珠海科技学院

毕 业 论 文

融合检索增强生成与领域知识图谱的AI助教系统设计与实现

学　　院：计算机学院

专 业 名 称：智能科学与技术

学 生 姓 名：周维杰

学　　号：04222726

指导教师姓名 职称：马胡双 助教

完成日期：2026 年 3 月 24 日

摘　　要

针对通用大语言模型在课程教学场景中存在回答幻觉、课程知识约束不足以及难以持续支持个性化学习的问题，本文以《机器学习》课程为对象，设计并实现了一套融合检索增强生成与课程知识图谱的 AI 助教系统。

系统围绕“可靠问答 + 个性化学习支持”展开设计。在问答层，采用课程知识库检索、混合检索重排序与课程知识图谱查询相结合的方法，并引入基于 PostgreSQL 的 Apache AGE 图扩展对课程、知识点、题目及其先修依赖关系进行结构化建模，从而提升课程问答的准确性、可追溯性与知识导航能力。在学习支持层，结合贝叶斯知识追踪模型对学生知识掌握状态进行动态估计，并在此基础上实现学情报告、个性化出题、学习路径规划和学习状态可视化等功能。系统同时基于 Dify 工作流平台与后端接口完成多模块协同编排，并扩展了面向教学资源生成的 AI 视频工作流。

实验与原型验证结果表明，相较于原生大语言模型和传统 RAG 方案，本文系统在课程问答的引用准确性、知识覆盖与结果可追溯性方面表现更优；个性化学习支持模块与 AI 视频生成模块已完成原型级链路验证，说明该方案在课程级教学辅助场景中具有较好的工程可实现性与扩展潜力。本文研究为面向课程学习支持的生成式 AI 助教系统设计提供了一种可行的实现方案。

关键词： AI 助教；检索增强生成；课程知识图谱；贝叶斯知识追踪；个性化学习支持

ABSTRACT

To address hallucinations, insufficient course-level knowledge constraints, and the lack of continuous personalized learning support when general large language models are applied to course teaching scenarios, this thesis takes the Machine Learning course as a case and designs and implements an AI teaching assistant system that integrates Retrieval-Augmented Generation (RAG) with a course knowledge graph.

The system is built around reliable question answering and personalized learning support. On the question-answering side, it combines course knowledge base retrieval, hybrid retrieval with reranking, and course knowledge graph querying. A course knowledge graph is constructed with Apache AGE, a graph extension of PostgreSQL, to model courses, topics, questions, and prerequisite dependencies in a structured manner, thereby improving answer accuracy, traceability, and knowledge navigation. On the learning-support side, Bayesian Knowledge Tracing (BKT) is employed to dynamically estimate students' mastery of knowledge points, which further supports learning analytics, personalized question recommendation, learning path planning, and learning-state visualization. The system is modularly orchestrated through the Dify workflow platform and backend APIs, and is further extended with an AI video workflow for teaching resource generation.

Experimental results and prototype-level verification show that, compared with plain LLMs and conventional RAG methods, the proposed system achieves better performance in citation accuracy, knowledge coverage, and answer traceability for course-oriented question answering. In addition, the personalized learning support modules and the AI video generation module have completed prototype-level pipeline validation, demonstrating the engineering feasibility and extensibility of the proposed approach in course-level teaching assistance scenarios. This work provides a practical implementation scheme for generative AI teaching assistants oriented to course learning support.

Key words: AI Teaching Assistant; Retrieval-Augmented Generation; Course Knowledge Graph; Bayesian Knowledge Tracing; Personalized Learning Support

目　录

1　绪　论 1
1.1　研究背景 1
1.2　研究问题 2
1.3　研究内容 2
1.4　系统总体思路 3
1.5　研究意义 3
1.6　论文结构安排 4
2　相关技术与研究现状 5
2.1　大语言模型与教育应用 5
2.2　检索增强生成技术 5
2.3　知识图谱技术 6
2.4　知识追踪与贝叶斯知识追踪（BKT） 6
2.5　个性化学习路径规划方法 7
2.6　大模型结构化输出与工作流编排技术 7
2.7　现有研究的不足与挑战 8
2.8　本研究的技术路线 9
2.9　本章小结 10
3　需求分析 11
3.1　系统总体需求概述 11
3.2　学生端功能需求 11
3.3　教师端功能需求 12
3.4　系统数据需求 13
3.5　非功能需求 13
3.6　本章小结 14
4　方法与系统设计 15
4.1　系统总体架构与设计思路 15
4.2　数据分层与核心数据结构设计 16
4.2.1　关系型业务数据设计 16
4.2.2　课程知识图谱设计 17
4.2.3　学习状态可视化与学生能力图谱扩展设计 21
4.3　可靠问答模块设计与实现 22
4.3.1　总体流程 22
4.3.2　Parent-Child 分段策略 22
4.3.3　混合检索与综合得分公式 23

4.3.4 知识图谱增强检索机制 23
4.3.5 重排序与参数配置 24
4.4 知识追踪与学情报告模块设计 24
4.4.1 BKT 模型定义 24
4.4.2 BKT 参数初始化策略 25
4.5 个性化出题模块设计 26
4.5.1 设计原则 26
4.5.2 筛题策略 26
4.5.3 工作流实现 27
4.6 个性化学习路径规划模块设计 28
4.6.1 路径规划目标 28
4.6.2 路径规划评分函数 28
4.6.3 工作流实现 28
4.7 学习状态可视化设计 29
4.7.1 状态更新机制 29
4.7.2 可视化输出 29
4.8 AI 视频生成工作流模块设计 29
4.8.1 模块目标 30
4.8.2 结构化脚本示例 30
4.8.3 工作流实现 33
4.9 基于 Dify 的多工作流编排实现 34
4.9.1 学生端问答工作流 34
4.9.2 个性化学习支持模块工作流 34
4.9.3 接口约定 34
4.10 关键算法伪代码 35
4.10.1 BKT 更新伪代码 35
4.10.2 个性化筛题伪代码 36
4.10.3 学习路径规划伪代码 36
4.11 本章小结 37
5 实验与结果分析 38
5.1 实验目标与总体思路 38
5.2 实验环境与部署条件 38
5.2.1 软硬件环境 38
5.2.2 数据来源 39
5.3 可靠问答模块对照实验设计 39
5.3.1 实验模型与推理参数设置 39
5.3.2 对照组设置 40
5.3.3 评价指标定义 40

5.4 可靠问答模块实验结果与分析 41
5.4.1 定量结果 41
5.4.2 结果分析 41
5.5 个性化模块功能验证设计 42
5.5.1 验证原则 42
5.6 个性化出题模块功能验证 42
5.6.1 验证目标 42
5.6.2 验证方案 42
5.6.3 验证结果与分析 43
5.7 学情报告与学习状态可视化功能验证 43
5.7.1 验证目标 43
5.7.2 验证方案 43
5.7.3 验证结果与分析 43
5.8 个性化学习路径规划功能验证 44
5.8.1 验证目标 44
5.8.2 验证方案 44
5.8.3 验证结果与分析 44
5.9 AI 视频生成工作流模块功能验证 44
5.9.1 验证目标 44
5.9.2 验证方案 45
5.9.3 验证结果与分析 45
5.10 本章小结 45
6 讨 论 46
6.1 系统有效性分析 46
6.1.1 可靠问答模块的有效性 46
6.1.2 个性化学习闭环模块的设计有效性 46
6.2 系统局限性分析 47
6.2.1 个性化模块当前仍以原型验证为主 47
6.2.2 BKT 模型采用全局固定参数 47
6.2.3 AI 视频模块当前已完成工作流原型验证，但生成质量仍有限 47
6.2.4 系统当前主要适配单课程场景 48
6.2.5 实验规模与评价维度仍然有限 48
6.3 方法适用性分析 48
6.4 系统扩展性分析 48
6.4.1 多课程扩展 49
6.4.2 算法扩展 49
6.4.3 多模态扩展 49
6.4.4 系统集成扩展 49
6.5 未来工作 49

6.6 本章小结 50
7 总结与展望 51
7.1 研究工作总结 51
7.2 主要创新点 52
7.3 不足与展望 52
7.4 总结 53
参考文献 54
致 谢 57

1 绪　论

1.1 研究背景

近年来，大语言模型（Large Language Models, LLMs）在自然语言理解、文本生成与对话系统等任务中表现出显著能力[1]，并逐渐被应用于教育等领域[2]。在教育领域，大语言模型的应用正不断扩展，其自然语言处理与生成能力为教学模式的优化提供了新的技术支撑[3]。基于此，构建的智能问答系统能够通过自然语言交互为学习者提供问题解答与学习支持[2]，并逐渐成为课程学习辅助的重要技术手段之一。

然而，直接将通用大语言模型应用于课程教学场景仍然存在明显局限。首先，大语言模型的生成过程主要依赖参数化知识，当问题涉及课程特定内容或复杂上下文时，模型容易产生与实际教学资料不一致的回答，从而引发“幻觉”问题[4]。其次，课程学习并不只是“单次提问—单次作答”的过程。学生在学习中还需要围绕“当前掌握程度如何”“接下来应该练什么”“下一步应该学什么”等问题获得持续支持，而单纯依靠问答功能无法形成完整的学习闭环。再者，如果将学情分析、题目推荐、学习路径规划等核心决策全部交由大语言模型完成，则系统输出容易受到模型生成不确定性及上下文变化的影响，从而在一定程度上影响系统的稳定性、可解释性与可复现性[5]。

与此同时，课程知识通常具有较强的结构化特征。一方面，课程内容存在明显的章节层次、知识点从属关系以及题目与知识点之间的关联关系；另一方面，不同知识点之间还存在先修依赖关系。例如，在机器学习课程中，学习逻辑回归、支持向量机、聚类与降维等内容，通常都需要前置数学基础、优化思想或统计学习相关知识。如果系统只能基于文本相似度进行检索与生成，则往往只能给出片段化回答，而难以表达课程知识之间的结构关系与学习顺序。

此外，在教学组织过程中，教师也面临较大的重复性工作负担。例如，教师需要围绕知识点命题、审核题目、维护题库、分析学生薄弱点，并根据学情调整后续教学重点；同时，在教学资源建设方面，教师还需要准备课件讲解材料、教学视频与练习资源。如果能够构建一种兼具可靠问答、学习状态分析、个性化推荐与资源供给能力的 AI 助教系统，不仅可以提升学生的学习效率，也能够在一定程度上降低教师在命题、学情分析、学习指导与资源制作方面的重复劳动。

本文设计并实现了一种面向课程教学场景的 AI 助教系统。系统以基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）与课程知识图谱的可靠问答机制为基础，同时融合知识追踪、学情报告、个性化出题、个性化学习路径规划、学习状态可视化设计以及 AI 视频生成工作流等功能模块，从而构建一个覆盖“问答—诊断—推荐—资源生成”的一体化教学辅助系统。

1.2 研究问题

围绕上述背景与需求，本文聚焦以下四个核心研究问题：

1. 针对大语言模型在教学场景中存在的幻觉与回答不一致问题，研究基于 RAG 与知识图谱的可靠问答机制，以提升回答的准确性与可追溯性[6]。
2. 针对学生知识掌握状态难以直接刻画的问题，研究基于知识追踪（Knowledge Tracing）模型的学生知识状态建模方法，以贝叶斯知识追踪（BKT）为代表，实现对学习者知识掌握程度的量化评估，并为个性化决策提供依据[7]。
3. 针对个性化学习支持不足的问题，研究结合学生知识掌握度与课程知识图谱的个性化决策方法，实现学习路径规划与个性化推荐，并为学情诊断与出题推荐提供支持[8]。
4. 针对大语言模型在决策任务中的不稳定性问题，研究基于 Dify 工作流的系统实现方法，将生成模型能力与后端确定性算法进行解耦，以提升系统的稳定性与可复现性。

上述问题并非彼此孤立，而是共同构成本文系统设计的逻辑主线。具体而言，可靠问答机制关注“回答是否可信”，知识追踪模型刻画“学生当前掌握状态”，个性化决策模块解决“下一步学习路径选择”，而系统工作流则保障整体系统在实际应用中的稳定性与可复现性。

1.3 研究内容

围绕上述研究问题，本文以《机器学习》课程为应用场景，设计并实现了融合 RAG、知识图谱与知识追踪技术的 AI 助教系统。系统的主要研究内容可归纳为以下七个方面：

（1） 构建基于 RAG 与知识图谱的可靠问答模块，依靠课程知识库检索与知识图谱增强机制，实现具备引用溯源能力的课程智能问答与知识导航功能。

（2） 完成课程知识图谱构建与学习状态可视化模块设计，建立课程知识点层级结构、习题关联关系及先修依赖图谱，并结合学习状态分析结果为路径规划、学情诊断与可视化展示提供支撑。

（3） 实现基于 BKT 模型的知识追踪模块，依据学生答题序列动态更新知识点掌握概率，完成可解释性强的学习状态建模。

（4） 开发学情报告与学习状态分析模块，通过数据库统计与掌握度评估，输出知识点正确率、高频错题、学习活跃度及章节掌握情况等多维度学情分析结果。

（5） 设计个性化出题模块，依据学生知识掌握水平、错题记录与课程知识结构来推荐适配性练习题。

（6） 研究并实现个性化学习路径规划模块，结合学生当前掌握状态与课程先修依赖关系，生成可解释的学习序列与阶段性学习建议。

（7） 搭建 AI 视频生成工作流模块，围绕课程知识点建立从教学文本、口播脚本、分镜设计到语音合成、动画制作与视频合成的全流程生成机制，为智能化教学资源创作提供支持。

上述模块共同构成了系统的核心功能体系。整体系统面向课程学习全流程，构建“问答交互—学情诊断—个性化练习—智能推荐—教学资源生成”的闭环学习支持服务，重点突出基于学习状态建模的个性化教学辅助能力。

1.4 系统总体思路

为实现上述研究目标，本文采用分层架构设计，将系统划分为交互层、工作流编排层、模型与工具层、知识层以及数据层五个层次。

（1） **交互层**。负责接收学生端与教师端输入，包括课程问题、目标知识点、题量设置、学习目标等信息。

（2） **工作流编排层**。以 Dify 为核心，承担参数提取、条件分支、接口调用、结果整合与流程控制功能。

（3） **模型与工具层**。提供大语言模型、向量化模型、重排序模型、代码节点处理以及多媒体资源生成等能力。

（4） **知识层**。包括课程知识库、课程知识图谱以及学习状态分析结果，用于提供课程证据、知识结构与个性化决策依据。

（5） **数据层**。由 PostgreSQL 与 Apache AGE 共同构成，其中 PostgreSQL 负责结构化业务数据存储，Apache AGE 作为 PostgreSQL 的图扩展负责课程知识图谱的存储与查询。

在该架构下，本文明确遵循一个核心设计原则：**大语言模型不承担核心决策任务**。具体而言，模型主要负责结构化解析、结果解释与展示排版，而学生掌握度更新、题库筛题、先修关系检查、章节聚合、视频脚本结构化生成等关键逻辑由后端确定性算法、数据库查询与工作流控制共同完成。通过这种解耦设计，系统既能够保留大语言模型在语言理解与自然语言生成方面的优势，又能够避免将高风险决策完全交由模型执行，从而提升教学场景下的可控性与可复现性。

1.5 研究意义

本文的研究意义主要体现在方法意义与实践意义两个层面。

从方法层面看，本文并非单独研究某一项技术，而是将检索增强生成与知识图谱进行系统性整合[9]，并在此基础上融合知识追踪与低代码工作流编排，构建一个同时具备可靠问答能力与个性化学习支持能力的课程级 AI 助教系统。在系统设计中，通过将大语言模型与外部算法模块进行解耦，实现对复杂任务的分解与分工，使模型主要承担语言理解与生成任务，而将学习状态建模、路径规划、题目筛选与资源生成流

程中的关键控制环节交由可解释的算法与结构化数据系统完成[10]，从而提升系统的可控性与可复现性。

从实践层面看，本文所设计系统能够在课程学习过程中为学生提供问答支持、学习诊断、练习推荐、路径规划与学习资源生成等功能，形成一体化的学习支持机制。同时，系统通过对学习数据和课程知识结构的联合分析，可辅助教学过程中的学情研判与教学调整。在课程知识结构清晰、教学资源相对完备的本科课程场景下，该系统具备一定的工程落地可行性与应用推广价值。

1.6 论文结构安排

本文共分为七章，各章内容安排如下：

第 1 章为绪论，介绍研究背景、研究问题、研究内容、系统总体思路以及研究意义；

第 2 章为相关技术与研究现状，围绕大语言模型、检索增强生成、知识图谱、知识追踪、学习路径规划以及结构化输出与工作流编排等关键技术展开综述，并分析现有研究的不足；

第 3 章为需求分析，从学生端、教师端、系统数据与非功能需求等角度抽象系统目标与约束条件；

第 4 章为方法与系统设计，给出系统总体架构、数据分层设计、RAG 可靠问答模块、知识追踪与学情报告模块、个性化出题模块、学习路径规划模块、学习状态可视化与学生能力图谱扩展设计、AI 视频生成工作流模块及其实现；

第 5 章为实验与结果分析，首先通过可靠问答模块的对照实验与定量指标分析系统在课程问答任务中的表现，其次对个性化学习支持模块与 AI 视频生成模块开展功能验证与结果分析；

第 6 章为讨论，分析系统的有效性、局限性与后续扩展方向；

第 7 章为总结与展望，对全文工作进行归纳，并展望未来研究方向。

2 相关技术与研究现状

本章围绕本文所涉及的关键技术展开综述，包括大语言模型、检索增强生成、知识图谱、知识追踪以及个性化学习路径规划等内容，并分析当前研究的不足，为后续系统设计提供理论依据。

2.1 大语言模型与教育应用

大语言模型（Large Language Models, LLMs）通常基于 Transformer 架构构建，并通过在大规模语料上的预训练学习序列建模能力，从而具备较强的自然语言理解与生成能力[10]。在教育场景中，大语言模型的应用日益广泛[3]，并逐步拓展至智能问答、自动作业批改及学习辅导等多类教学支持任务。

然而，直接将通用大语言模型应用于课程教学仍存在明显局限。一方面，模型可能产生“幻觉”（Hallucination），即生成不符合事实的内容[11]；另一方面，其输出缺乏对课程结构和教学语境的约束，难以保证知识的系统性与可解释性。因此，如何结合结构化知识对大语言模型进行约束，成为当前研究的重点[12]，并在此基础上进一步引入确定性算法与结构化数据处理机制，以提升系统的可控性。

2.2 检索增强生成技术

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）通过引入外部知识库，将信息检索与文本生成相结合，从而提升大模型回答的准确性[13]。其基本流程包括：用户输入问题后，通过向量检索从知识库中召回相关文本片段，再将这些片段作为上下文输入大模型生成最终答案。其基本流程如图 2-1 所示。

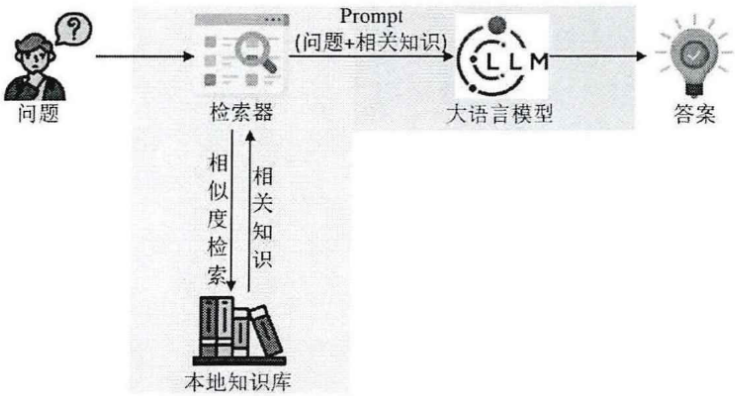

图 2-1 检索增强生成基本流程

在教育场景中，RAG 技术能够有效降低大模型幻觉风险，使回答基于课程资料进行生成。然而，传统 RAG 方法通常检索孤立的文本片段，忽略知识之间的关联关系，从而削弱了多跳推理能力与整体语义连贯性[14]。因此，仅依赖 RAG 难以支持如学习路径推理等复杂任务，难以满足个性化学习系统的需求。

2.3 知识图谱技术

知识图谱（Knowledge Graph, KG）通过节点与关系构建结构化的知识表示，用于刻画实体之间的语义关联，并为复杂推理与问答任务提供支持[15]。在课程场景中，知识图谱通常用于表示课程、主题或知识点、题目等实体之间的层级关系与依赖关系，并通过先修关系、隶属关系等边进行连接。

知识图谱通过对实体及其关系进行结构化表示，具备较强的结构表达能力，并能够支持复杂推理与问答等任务[16]。在智能教学系统中，知识图谱不仅可用于增强问答解释能力，还可作为学习路径规划、题目组织与个性化推荐的重要依据。对于课程教学场景而言，图谱的关键价值并不只在于“表示知识点”，更在于将课程结构、知识关系以及题目资源以统一方式组织起来，从而为后续检索、分析与推荐提供结构基础。

2.4 知识追踪与贝叶斯知识追踪（BKT）

知识追踪（Knowledge Tracing, KT）旨在根据学生的历史答题记录，动态建模其知识状态的变化，并对其知识掌握程度进行评估与预测[17]。贝叶斯知识追踪（Bayesian Knowledge Tracing, BKT）是经典的知识追踪方法之一，其核心思想是通过隐变量表示学生是否掌握某一知识点，并利用学生答题结果不断更新该概率。相关研究给出了 BKT 模型的典型结构示意[18]，如图 2-2 所示。

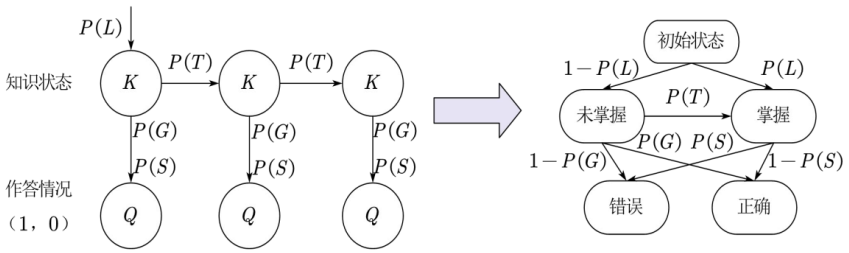

图 2-2 贝叶斯知识追踪（BKT）模型结构图

从更新过程来看，BKT 模型通常先根据学生对某一知识点的初始掌握情况设定先验概率，再结合学生每次作答结果对掌握状态进行后验更新，并进一步考虑学习迁移带来的状态变化，从而得到下一时刻的知识掌握概率。

BKT 模型通常包含四个关键参数：

- 初始掌握概率 $P(L_0)$；

- 学习转移概率 $P(T)$；
- 猜测概率 $P(G)$；
- 失误概率 $P(S)$。

在学生完成一道题目后，系统根据其作答结果更新掌握概率：

$$P(L_n \mid \text{Correct}) = \frac{P(L_n)(1 - P(S))}{P(L_n)(1 - P(S)) + (1 - P(L_n))P(G)} \tag{2-1}$$

$$P(L_{n+1}) = P(L_n \mid \text{Obs}) + \big(1 - P(L_n \mid \text{Obs})\big) \cdot P(T) \tag{2-2}$$

通过持续更新，系统能够得到每个知识点的掌握度估计。在教育应用中，BKT 具备可解释性强、计算成本低的特点，适合用于实时学习状态建模。

2.5 个性化学习路径规划方法

个性化学习路径规划的核心在于结合学生当前的知识掌握情况以及知识点之间的前驱后继关系与认知依赖结构，为其推荐符合认知发展规律的学习顺序[19]。在已有研究中，相关方法通常可分为基于规则的方法、基于图结构的方法以及基于强化学习的方法。其中，基于规则的方法主要依赖课程先修关系进行简单排序，适用于结构较为固定的教学场景；基于图结构的方法则通过构建知识图谱，将知识点之间的依赖关系显式建模，从而支持路径搜索与结构化推理；基于强化学习的方法则通过策略优化动态生成学习路径，但其可解释性相对较弱。

在课程教学场景中，学习路径推荐结果需要具备良好的可解释性与结构性。知识图谱通过显式建模知识实体之间的依赖关系，能够提供具有结构性与逻辑性的学习路径，从而提升学习效率与学习质量。因此，本文采用基于知识图谱的方法进行学习路径规划[20]。具体而言，首先根据学生的作答记录与知识追踪结果识别其尚未掌握的知识内容集合；随后在课程知识图谱中检索这些知识内容的先修依赖关系，并构建对应的子图结构；在此基础上，通过对依赖关系进行层级划分与拓扑排序，生成从基础到进阶的有序学习序列；最终输出符合课程逻辑的个性化学习路径。

该方法能够在保证路径合理性的同时，清晰展示推荐过程中的知识依赖关系，从而增强系统的可解释性，并为学生提供具有指导意义的学习顺序建议。

2.6 大模型结构化输出与工作流编排技术

在复杂系统中，单纯依赖大模型进行端到端生成存在不可控问题。因此，近年来逐渐出现“结构化输出 + 工作流编排”的设计模式。

结构化输出指通过提示词约束大模型输出为 JSON（JavaScript Object Notation）等固定格式，从而便于后续程序处理。例如，在题目生成模块中，可要求模型输出题干、选项、答案与解析的标准结构；在教学资源生成场景中，也可将大模型输出组织

为分镜脚本、字幕时间轴或其他中间表示形式，以便后续继续执行语音合成、动画生成和视频拼接等步骤。

工作流编排技术（如 Dify 平台）则通过节点化方式，将不同模块（如大模型调用、数据库查询、知识检索、代码处理与外部工具调用等）进行组合，实现复杂业务流程的自动化执行。在该模式下，大模型主要承担以下角色：大模型主要承担以下角色：（1）输入解析；（2）自然语言生成；（3）结构化脚本生成；（4）结果解释与格式化。而核心决策逻辑（如推荐算法、路径规划、题目筛选与部分资源生成控制流程）则由后端算法、数据库查询与工作流控制共同完成，从而提升系统的稳定性与可控性。

2.7 现有研究的不足与挑战

综合现有研究可以发现，当前面向课程教学场景的相关方法主要存在四方面不足：一是课程问答仍较依赖孤立文本检索，结构化知识利用不足，且对幻觉问题缺乏有效约束[15]；二是个性化学习支持多停留在单点功能层面，尚未形成完整学习闭环；三是个性化学习决策的可解释性与稳定性不足，知识结构与学习状态的融合仍不充分；四是针对具体课程场景的轻量级、可落地工程方案仍相对不足。

首先，在课程问答与知识利用方面，现有基于检索增强生成的方法在教育场景中的应用仍存在一定局限性，例如在多知识点关联分析、知识导航以及教学语境适配等方面仍有提升空间[21]，难以全面支撑复杂的教学应用需求。这表明当前方法仍以文本检索为主，对课程知识结构及知识点之间关系的利用不足，限制了系统对知识的深层理解与组织能力；同时，由于缺乏课程结构化知识的有效约束，大语言模型在专业课程场景下仍可能出现事实偏移或“幻觉”问题[22]，从而影响回答结果的准确性、可追溯性与教学适配性。

其次，在个性化学习支持方面，现有方法多停留在单点功能层面，难以形成“答疑—练习—诊断—推荐”的闭环机制，从而限制了系统对学习过程的持续支持能力[23]。由于缺乏对学习状态的持续建模与反馈机制，系统难以根据学生学习进展动态调整教学内容与学习路径，也难以为后续的个性化推荐与学习干预提供稳定、可解释的量化依据。

再次，在个性化学习决策方面，现有路径规划与题目推荐方案仍存在可解释性与稳定性不足的问题。一方面，部分方法主要依赖固定规则或简单匹配，难以适应学生学习状态的动态变化[24]；另一方面，部分方法虽然引入了大语言模型，但未能将课程知识的结构化先验与学生的实时掌握状态进行充分融合，导致推荐结果在教学逻辑性、稳定性与可复现性方面仍存在不足[23]。

最后，在工程实现与应用落地方面，针对具体课程场景的轻量级可落地方案仍相对较少，部分方法在工程实现上复杂度较高，难以直接应用于实际教学环境[25]。尤其是在课程知识组织、学习状态建模以及教学资源扩展等多个环节同时并存的情况下，如何在可解释性、模块协同和工程可落地性之间取得平衡，仍然是当前研究需要解决的重要问题[26]。

上述问题表明，当前研究在可靠问答、学习闭环、个性化决策与工程落地等方面仍存在提升空间，这也为本文的研究提供了明确的切入点。

2.8 本研究的技术路线

针对上述四方面关键问题，本文以本科《机器学习》课程为核心应用场景，围绕“可靠问答 + 个性化学习闭环”的核心设计目标，融合检索增强生成、课程知识图谱、贝叶斯知识追踪与工作流编排技术，构建课程级 AI 助教系统的实现路径，具体技术方案如下：

针对课程问答环节结构化知识利用不足、幻觉风险突出的问题，本文在问答层设计了 RAG 与课程知识图谱融合的增强方案。通过课程知识库文本检索与知识图谱结构化查询的双向融合，把知识点层级结构、先修依赖关系等结构化先验信息补充到生成上下文当中：一方面通过课程专属的外部知识检索约束大模型的生成过程，有助于缓解幻觉问题，提升回答的准确性与可追溯性；另一方面借助知识图谱的结构化表达能力，强化系统对多知识点关联关系的组织、关联分析与知识导航能力。

针对学生学习状态缺少持续动态建模、难以支撑学习闭环的问题，本文在学习状态建模层采用了基于 BKT 的贝叶斯知识追踪方法[27]。本文将学生对单个知识点的掌握状态作为隐变量，基于学生的连续答题序列动态更新知识点掌握概率，实现对学生学习状态的动态、可解释的量化评估，为后续的学情诊断、个性化推荐提供核心的量化决策依据，打通个性化学习闭环的核心数据链路。

针对个性化决策稳定性不足、知识结构与学习状态融合不深的问题，本文在学习支持层实现了学生知识掌握状态与课程知识图谱的深度融合。基于 BKT 模型输出的知识点动态掌握度，结合课程知识图谱中的先修依赖关系与知识点层级结构，本文分别设计了个性化出题的筛题评分策略与学习路径规划的优先级排序策略，最终实现符合课程教学逻辑、可解释的个性化题目推荐与学习路径规划，提升个性化学习支持的针对性与适应性[28]。

针对单课程场景轻量级可落地方案匮乏、模块协同性不足的问题，本文在系统实现层基于 Dify 工作流平台完成了多模块的解耦式编排。这里本文遵循一个核心设计原则：大语言模型不承担核心决策任务，主要承担结构化解析、自然语言生成与结果排版任务，而知识点掌握度更新、题库筛选、先修关系校验等核心决策逻辑，全部交由后端确定性算法、数据库查询与工作流控制完成。这一设计既保留了大模型在语言理解与生成上的优势，又保证了系统的稳定性与教学可控性。在此基础上，本文将问答、学情分析、个性化推荐等核心模块做了统一组织，同时以原型验证的方式接入了教学资源 AI 生成的扩展能力，最终构建了一套覆盖“知识获取—学习决策—资源扩展”全流程的课程级 AI 助教工程方案。

总体来看，不同于现有研究要么聚焦问答效果优化、要么只做单点个性化功能的设计思路，本文的核心特色在于打通了课程知识结构化表达、学生学习状态动态

建模与工程化落地三者的协同关系，最终形成了一套面向本科单课程场景、可解释、可落地、可扩展的 AI 助教完整技术路径。

2.9 本章小结

本章围绕智能助教系统所涉及的关键技术进行了梳理，并结合当前研究现状分析了其在系统集成、个性化支持以及工程实现方面存在的不足。在此基础上，提出了本文的整体技术路线，从问答增强、学习状态建模到个性化决策支持与资源生成，构建了一个面向课程教学场景的系统框架，为后续系统设计与实现奠定了基础。

3 需求分析

本章在前述技术分析基础上，结合课程教学场景，对系统的功能需求、数据需求及非功能需求进行系统化定义，为后续系统设计与实现提供依据。

3.1 系统总体需求概述

本文面向《机器学习》课程教学场景，设计并实现一套集智能问答、个性化练习、学习状态分析、学习路径规划与教学资源生成为一体的 AI 助教系统。系统的核心目标在于支持学生从问题理解到知识掌握再到学习决策的完整学习过程，使系统能够形成“答疑—练习—诊断—推荐—资源供给”的连续学习闭环。

从整体需求来看，该系统不仅需要具备基于课程资料的可靠问答能力，还需要能够对学生学习行为进行持续记录与分析，并在此基础上提供个性化学习支持。具体而言，考虑到大语言模型在专业教学场景中可能存在幻觉问题，系统需要结合课程知识库与课程知识图谱对生成过程进行约束，以提升检索与推理的可靠性[29]；同时，通过知识追踪模型对学生掌握状态进行动态建模；进一步结合学生掌握度与课程知识结构，实现个性化出题、学习路径规划与资源推荐。

此外，系统各模块之间需要具备良好的协同能力，通过统一的工作流机制实现问答、练习、分析、推荐与资源生成等功能的联动，从而保证整体流程的连续性、一致性与可扩展性。

3.2 学生端功能需求

学生端是系统的主要使用主体，其功能设计需围绕学生在学习过程中的核心行为展开，包括知识获取、练习巩固、学习状态感知以及后续学习决策支持。

（1） **智能问答与知识解释**。在知识获取方面，系统应支持学生通过自然语言提出问题，并返回基于课程知识的解释性回答。该类回答不仅需要覆盖概念解释、算法原理说明与流程描述等常见学习需求，还应能够结合课程知识库提供可追溯的依据，从而增强回答的可信度。对于涉及多个知识点关联的问题，系统还需支持对相关知识内容进行扩展说明，帮助学生建立更完整的知识理解结构。

（2） **学习导航与知识路径查询**。在课程学习过程中，学生不仅需要获得单个问题的回答，还需要理解知识内容之间的关联关系及其结构化组织，以支持对课程知识体系的整体理解[28]。因此，系统应支持对知识点先修关系、后继关系及其在课程整体结构中位置的查询。通过这种知识导航能力，学生能够明确某一知识点所处的学习阶段，并获得结构化的学习路径说明，从而减少学习过程中的盲目性。

（3） **个性化出题**。在练习支持方面，系统应能够根据学生当前的知识掌握状态生成或推荐适配的练习题。题目设计应体现针对性，即根据学生在不同知识点上的掌握程度调整题目难度与内容范围，并支持按知识点或主题组织生成结果。为了便于学生理解与后续系统处理，题目输出应采用结构化形式，包括题干、选项、答案与解析等字段。同时，系统生成或筛选的题目应能够与已有题库资源结合，实现题目调用、筛选与复用。

（4） **学情报告与学习状态分析**。除练习功能外，系统还需具备对学生学习行为与答题结果进行分析的能力。具体而言，系统应结合知识追踪模型对学生在不同知识点上的掌握情况进行估计，并基于学生答题历史与学习过程数据对其学习状态进行分析与反馈，从而生成学习报告，展示知识点掌握分布、常见错误、薄弱点及相应学习建议[30]。

（5） **个性化学习路径规划**。在学习决策支持方面，系统应基于知识追踪模型对学生知识状态的动态估计，并结合学习轨迹数据，对其学习能力进行分析，从而推荐后续学习路径[17]。其核心在于识别学生尚未掌握或掌握程度较低的知识内容，并结合课程知识图谱中的先修关系进行路径推理，生成符合课程逻辑的学习顺序。与此同时，系统还应对推荐结果提供解释说明，使学生能够理解路径推荐的原因，而不仅仅是被动接受系统输出。

（6） **学习状态可视化**。为了增强学习状态表达的直观性，系统应对学生的知识掌握情况进行可视化表达，并进一步采用图形化方式进行展示[7]。具体而言，系统需要将知识点掌握度、章节聚合结果与薄弱项信息映射到可视化界面中，并通过不同的图形或颜色区分掌握程度差异。在此基础上，系统还应支持学习状态可视化结果的动态更新与交互展示，使学生能够在学习过程中持续观察自身知识结构的变化情况。

（7） **AI 视频学习资源生成**。除问答、练习与分析功能外，系统还需具备学习资源生成能力。针对具体知识点，系统应能够根据教学文本生成结构化脚本，并进一步作为语音合成、动画生成与视频拼接流程的输入。该类结果可用于支持后续视频生成或多媒体资源制作，从而扩展系统在学习资源供给方面的支持能力。

3.3 教师端功能需求

教师端主要用于教学辅助分析与学习资源管理，其功能设计需服务于教学决策支持与资源组织两个方面。

（1） **学情统计与学生分析**。在教学分析方面，系统应能够支持教师从整体层面查看学习情况。具体而言，教师需要了解班级范围内不同知识点的掌握分布情况，识别学生普遍存在的错误类型与薄弱内容，并据此对教学重点和进度安排进行调整。因此，系统需具备学情统计与群体分析能力，为教师提供教学决策参考。

（2） **学生掌握度查看**。除整体分析外，教师还需要从个体层面对学生学习状态进行观察。系统应基于学习诊断结果对学生认知状态进行刻画，支持查看单个学生在各知识点上的掌握程度，并提供相关历史学习记录与答题情况，以便教师对个体差异进行分析，并开展针对性的学习指导[23]。

（3） **学习状态可视化查看**。为了增强教师对学生学习状态的整体把握，系统还应支持以图形化方式查看学生学习状态。通过对学生在不同章节与知识点上的掌握情况进行可视化展示，教师可以更加直观地识别学生知识结构中的薄弱环节，从而辅助其进行教学诊断与个性化辅导。

（4） **AI 视频资源管理**。在教学资源管理方面，系统应支持教师对自动生成的教学脚本与视频结果进行查看、编辑与分类管理，并能够按照知识点或主题进行组织。该功能有助于将系统生成结果进一步转化为可发布的教学资源，从而拓展系统在教学辅助中的应用场景。

3.4 系统数据需求

为支撑上述功能的实现，系统需要对多类型数据进行统一管理与组织。首先是课程知识数据，包括课程、知识点（或章节）以及题目之间的结构关系和依赖关系，该部分数据构成课程知识图谱与路径推理的基础。其次是题库数据，用于存储题目内容、答案与解析，并支持后续调用、筛选与更新。本研究中，题库数据主要服务于学生端个性化出题与练习推荐功能，教师端题目生成与审核流程不纳入核心研究范围。

在学习过程数据方面，系统需要记录学生的问答行为与答题记录，并在此基础上维护学生对各知识点的掌握程度。同时，系统还需要保存学习状态分析结果，例如知识点掌握概率、章节聚合结果以及错题统计信息，以支撑学情报告与路径推荐等功能。

此外，为支持学习状态的可视化表达，系统还需保存与可视化展示相关的数据结果，用于描述学生在课程知识结构中的掌握分布情况。对于 AI 视频学习资源生成模块，系统还需管理脚本类与中间结果数据，包括知识点对应的讲解内容、结构化分镜信息、CSV（Comma-Separated Values）中间表示以及音频、动画与视频片段等相关元数据，以便后续进行资源展示与调用。

上述不同类型的数据共同构成系统运行的基础数据层，为问答、推荐、分析与资源生成等功能提供支撑。

3.5 非功能需求

除功能需求外，系统还需满足一定的非功能性要求，以保证其在实际教学环境中的可用性与可靠性。

（1） **系统可解释性**。在教学场景中，系统给出的推荐结果与分析结论不能只是“给出答案”，还需要能够说明其生成依据。因此，系统输出应具有一定可解释性，例

如能够关联相关知识点、历史作答结果或路径推理依据，以增强系统结果的可信度。

（2） **系统可扩展性**。考虑到系统未来可能扩展到更多课程场景，其整体结构应具备较好的模块化设计能力，使课程知识库、知识图谱、题库与推荐逻辑能够较为方便地迁移与扩展，从而支持后续的多课程适配。

（3） **系统稳定性**。由于系统中同时涉及大语言模型调用、知识检索、图数据库查询、数据分析以及资源生成等多个模块，因此在运行过程中需要保证整体流程的稳定性，尽量避免由于模型输出不确定性或模块异常而导致结果失效，从而确保系统在教学场景中的可用性。

（4） **数据安全与合规性**。系统在运行过程中会涉及学生问答记录、答题结果与掌握情况等数据，因此需要对相关数据进行合理保护，确保其安全性，并符合基本的数据使用与管理规范。

（5） **非功能性需求量化指标**。为了提升系统设计的工程可落地性，本文对关键性能指标进行量化约束，包括响应时间、并发能力、检索准确率及系统可用性等，为后续实现与优化提供参考标准。具体指标如表 3-1 所示。

表 3-1 系统非功能性需求量化指标

指标	描述	目标值
首字响应时间（Time to First Token, TTFT）	首字响应时间	< 2s
平均响应时间	完整回答生成时间	< 30s
并发能力	同时在线用户数	≥ 50
检索准确率	Top-3 命中率	≥ 80%
系统可用性	系统稳定运行时间占比	≥ 99%

上述指标为系统实现与后续优化提供了明确的工程参考标准。

3.6 本章小结

本章围绕课程教学场景，对系统的功能需求、数据需求与非功能需求进行了系统化分析。从学生端与教师端两个视角出发，明确了系统在知识服务、学习支持、教学辅助与资源生成方面的核心能力，并进一步梳理了系统运行所依赖的数据结构与性能约束。这些需求为后续系统架构设计、模块划分与功能实现提供了基础。

4 方法与系统设计

4.1 系统总体架构与设计思路

本文面向课程学习辅助场景，设计并实现一套“可靠问答 + 个性化学习闭环”的 AI 助教系统。系统融合可靠问答、知识追踪、学情报告、个性化出题、学习路径规划、学习状态可视化以及 AI 视频生成工作流等模块，形成“答疑—练习—诊断—推荐—资源供给”的完整学习支持链路。系统总体架构如图 4-1 所示。

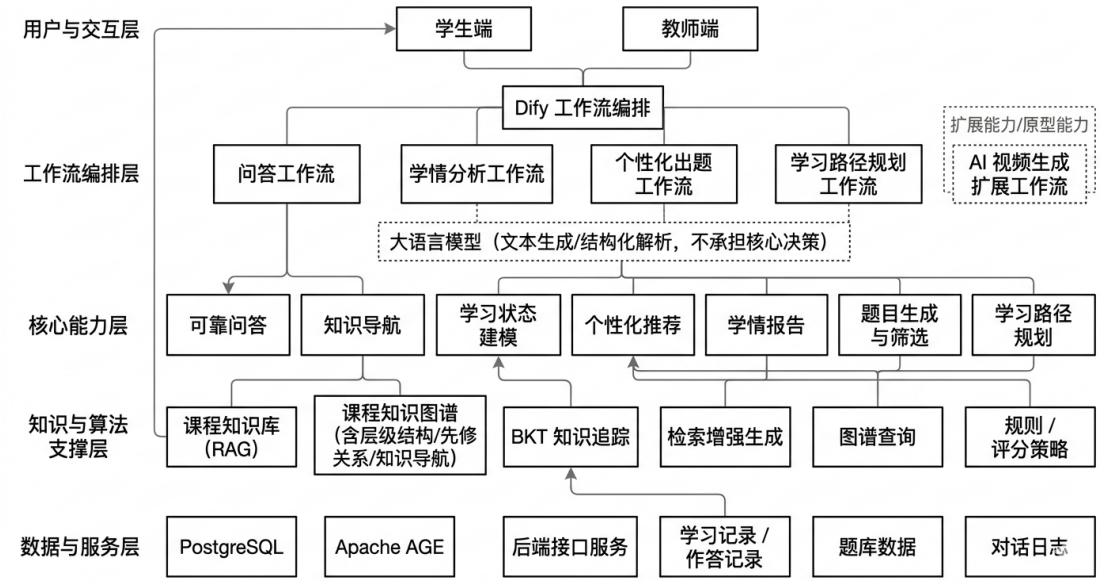

图 4-1 AI 助教系统总体架构

从系统分层上看，整体架构可划分为五个部分：

（1） **用户与交互层**。负责接收学生端与教师端输入，包括课程问题、学习目标、出题请求和知识点选择等信息。

（2） **工作流编排层**。以 Dify 为核心，负责参数提取、条件分支、外部接口调用、结果汇总与展示。

（3） **核心能力层**。提供大语言模型生成、文本向量化、重排序、代码处理、语音生成与动画生成等能力。

（4） **知识与算法支撑层**。包括课程知识库、课程知识图谱以及学习状态分析结果，用于提供课程证据、知识结构与个性化决策依据。

（5） **数据与服务层**。包括 PostgreSQL 关系型数据库与 Apache AGE 图扩展，用于分别存储结构化业务数据以及课程知识图谱数据。

系统的总体目标不是让大语言模型独立完成所有决策，而是通过“工作流编排 + 后端接口服务 + 数据库/图数据库”的协同模式，将大语言模型主要限定在结构化解

析、自然语言解释、结构化脚本生成与结果排版层，而将关键决策过程交由可复现的算法、数据库查询与图谱关系推理完成，从而降低教学场景下的幻觉与不稳定风险。

从工程实现角度看，系统后端进一步采用接口层、领域层与基础设施层分离的组织方式。对话接口通过 `/api/chat` 暴露，完成用户鉴权、历史消息加载、模型调用、流式返回与消息持久化；图谱接口通过 `/api/v0/kg` 暴露，负责加载 Apache AGE 并执行 `cypher()` 查询。上述设计使系统能够在保持模块解耦的同时，支持后续问答、题目、图谱与视频资源模块的协同扩展。

4.2 数据分层与核心数据结构设计

4.2.1 关系型业务数据设计

为支持作答记录、学情分析与学习路径规划等核心功能，系统采用 PostgreSQL 存储结构化业务数据，并以 Apache AGE 图扩展承载课程知识结构与题目关联数据。结合当前系统实现，关系型业务数据库主要包括用户表、课程表、作答记录表以及学生知识点掌握度表，其核心字段设计如表 **??** 所示。

需要说明的是，题目数据并未单独存储于关系型数据库中的 `questions` 表，而是作为图数据库中的 `Question` 节点及其属性进行组织，并通过题目与知识点之间的关联关系接入课程知识图谱。该设计能够使题目数据与课程知识结构保持一致，便于后续按照知识点进行题目检索、筛选与路径关联分析。

其中，`answers` 表主要用于记录学生作答行为及结果，包含用户标识、题目标识、知识点标识、作答内容、正误情况、错误原因、作答时长与提交时间等信息，可为错题统计、学习行为分析与知识追踪提供基础数据。`student_topic_mastery` 表主要用于保存学生在各知识点上的掌握度估计结果，包括掌握概率、累计作答次数与答对次数等字段，是学情报告生成与个性化学习路径推荐的重要依据。`users` 表与 `classrooms` 表分别用于维护用户基础信息与课程实体信息，为作答记录与学习状态数据提供所属主体与课程上下文。

从数据组织方式看，关系型数据库主要承载“事实性”和“结果性”业务数据，如用户信息、课程信息、作答记录与知识点掌握度结果；图数据库主要承载课程知识层级、知识点依赖关系以及题目与知识点之间的结构化关联。两类数据通过 `graph_topic_id`、`graph_question_id` 与课程标识等字段形成映射关系，从而为问答增强、题目推荐、学情分析与学习路径规划提供协同支撑。

表 4-1 关系型业务数据库核心表结构汇总

表名	字段名	类型	含义说明
users	id	uuid	用户唯一标识，主键
users	name	text / varchar	用户名称
users	email	text / varchar	用户邮箱，用于身份识别与登录
users	email_verified	timestamp / timestamptz	邮箱验证时间
users	created_at	timestamp / timestamptz	用户创建时间
users	updated_at	timestamp / timestamptz	用户信息更新时间
users	role	text / varchar	用户角色标识，如教师或学生
users	banned	bool	用户是否被禁用
users	ban_reason	text	禁用原因
users	ban_expires	timestamp	禁用到期时间
answers	id	uuid	作答记录唯一标识
answers	user_id	text	作答用户标识
answers	is_correct	bool	是否正确
answers	mistake_reason	text	错误原因或分析
answers	graph_question_id	text	图数据库题目节点标识
answers	graph_topic_id	text	图数据库知识点节点标识
answers	course_id	int4	所属课程标识
answers	submitted_answer	text	学生提交内容
answers	duration_seconds	int4	作答耗时（秒）
answers	submitted_at	timestamptz	提交时间
student_topic	mastery_prob	numeric(4,3)	知识点掌握概率
student_topic	total_attempts	int4	累计作答次数
student_topic	correct_count	int4	累计正确次数
student_topic	updated_at	timestamptz	掌握度更新时间

4.2.2 课程知识图谱设计

课程知识图谱采用基于 PostgreSQL 的 Apache AGE 图扩展实现。结合当前系统的课程场景需求，本文采用以 `Course`（课程）、`Topic`（知识点/章节）和 `Question`

（题目）为核心的图谱建模方式，并通过 BELONGS_TO 与 DEPENDS_ON 两类关系描述课程层级结构与知识点先修依赖关系。该设计既能够表达课程内容的层级组织，又能够支持题目与知识点之间的细粒度关联，从而为知识导航、先修关系查询、题目检索与学习路径规划提供统一基础。

为直观展示课程知识图谱的整体结构，图 4-2 给出了基于 Course–Topic–Question 的层次化建模方式。其中，下级知识点仍然统一建模为 Topic 节点，通过 BELONGS_TO 关系表达章节与子知识点之间的层级归属。

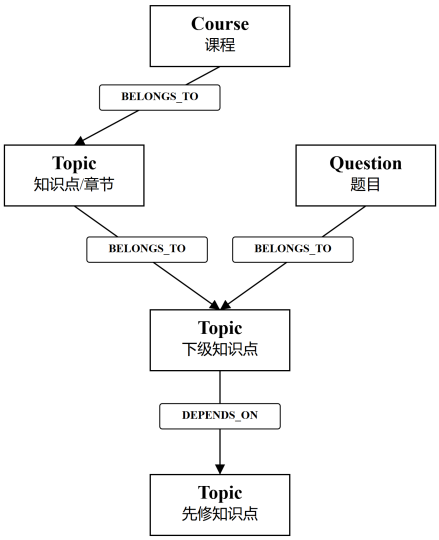

图 4-2 课程知识图谱整体结构示意

在节点建模方面，图谱中的核心节点及其主要字段如表 4-2 所示。

表 4-2 知识图谱核心节点及主要字段定义

节点类型	主要字段	含义说明
Course	id, name, description	课程基本信息
Topic	id, name, level, chapter, section, description	章节或知识点信息
Question	id, content, type, difficulty, answer, analysis	题目内容信息

在关系建模方面，图谱中的主要关系包括：

（1） Topic-[:BELONGS_TO]->Course：表示知识点属于某门课程；
（2） Topic-[:BELONGS_TO]->Topic：表示章节与下级知识点之间的层级归属关系；
（3） Question-[:BELONGS_TO]->Topic：表示题目属于某一知识点或章节；
（4） Topic-[:DEPENDS_ON]->Topic：表示知识点之间的先修依赖关系。

其中，BELONGS_TO 关系用于表达课程、章节、知识点与题目之间的归属层次，DEPENDS_ON 关系用于表达“学习当前知识点前需要掌握的前置知识点”。该设计使课程知识图谱不仅可用于结构化组织课程内容，也可进一步支撑知识导航、个性化出题与学习路径规划。

在系统实现中，图谱查询通过 Apache AGE 提供的 cypher() 函数执行。例如，可通过匹配 Question-[:BELONGS_TO]->Topic 查询某一知识点主题下所关联的题目信息。为验证题目节点与知识点节点之间的关联关系，本文以 section 编号为 3.4.1、主题为“相同协方差矩阵情况的二分类”的知识点为例，执行图查询语句，查询语句如代码 4.1 所示。

代码 4.1 按知识点查询关联题目的图查询语句

```
SELECT *
FROM cypher('graph', $$
    MATCH (q:Question)-[:BELONGS_TO]->(t:Topic)
    WHERE t.section = '3.4.1'
    RETURN
        t.section AS section,
        t.name AS topic_name,
        q.content AS content,
        q.answer AS answer
    LIMIT 2
$$) AS (
    section agtype,
    topic_name agtype,
    content agtype,
    answer agtype
);
```

查询结果如表 4-3 所示。可以看出，系统能够返回指定知识点下的题干内容及答案信息，从而为后续题目筛选与个性化出题提供数据支撑。

表 4-3 按知识点查询关联题目的结果示例

章节编号	主题名称	题干内容	参考答案
3.4.1	相同协方差矩阵情况的二分类	当两类样本服从高斯分布且协方差矩阵相同时，贝叶斯最优决策边界是（）	B
3.4.1	相同协方差矩阵情况的二分类	在相同协方差矩阵的高斯二分类中，贝叶斯决策边界的位置由哪两个因素决定？	由两类样本的均值向量和先验概率决定。

此外，也可通过按 chapter 或 section 字段过滤 Topic 节点，获取课程知识结构的层级结果。为展示章节级知识结构查询效果，本文进一步对 Topic 节点执行结构查询，获取章节编号、知识点名称及层级信息，查询语句如代码 4.2 所示。

代码 4.2 按章节查询知识点结构的图查询语句

```
SELECT *
FROM cypher('graph', $$
    MATCH (t:Topic)
    WHERE t.chapter = 3
    RETURN
        t.section AS section,
        t.name AS topic_name,
        t.level AS level
    ORDER BY t.section
$$) AS (
    section agtype,
    topic_name agtype,
    level agtype
);
```

部分查询结果如表 4-4 所示。可以看出，系统能够返回章节编号、知识点名称及层级信息，从而支持课程结构浏览与章节级知识导航。

表 4-4 按章节查询知识点结构的结果示例

章节编号	知识点名称	层级
3	第 3 章贝叶斯决策	1
3.1	3.1 机器学习中的决策	2
3.2	3.2 分类的决策	2
3.2.1	3.2.1 加权错误率准则	3
3.2.2	3.2.2 拒绝判决	3
3.3	3.3 回归的决策	2
3.4	3.4 高斯情况下的分类决策	2
3.4.1	3.4.1 相同协方差矩阵情况的二分类	3
3.4.2	3.4.2 不同协方差矩阵情况的二分类	3
3.4.3	3.4.3 多分类情况	3

进一步地，也可通过匹配 Topic-[:DEPENDS_ON]->Topic 查询知识点之间的先修依赖关系。为验证图数据库对先修关系的表达能力，本文进一步执行依赖关系查询语句，获取当前知识点及其对应的前置知识点信息，查询语句如代码 4.3 所示。

代码 4.3 知识点先修依赖关系查询语句

```
SELECT *
FROM cypher('graph', $$
    MATCH (t:Topic)-[:DEPENDS_ON]->(pre:Topic)
    RETURN
        t.section AS current_section,
        t.name AS current_topic,
        pre.section AS prerequisite_section,
        pre.name AS prerequisite_topic
    ORDER BY t.section, pre.section
    LIMIT 6
```

```
$$) AS (
    current_section agtype,
    current_topic agtype,
    prerequisite_section agtype,
    prerequisite_topic agtype
);
```

部分查询结果如表 4-5 所示。可以看出，系统能够返回当前知识点及其对应的前置知识点，从而为后续的知识导航与学习路径规划提供结构化支撑。

表 4-5 知识点先修依赖关系查询结果示例

当前知识点编号	当前知识点名称	先修知识点编号	先修知识点名称
3.2	3.2 分类的决策	3.1	3.1 机器学习中的决策
3.2.1	3.2.1 加权错误率准则	3.2	3.2 分类的决策
3.2.2	3.2.2 拒绝判决	3.2.1	3.2.1 加权错误率准则
3.3	3.3 回归的决策	3.1	3.1 机器学习中的决策
3.4	3.4 高斯情况下的分类决策	3.2	3.2 分类的决策
3.4.1	3.4.1 相同协方差矩阵情况的二分类	3.4	3.4 高斯情况下的分类决策

4.2.3 学习状态可视化与学生能力图谱扩展设计

在本文系统实现中，课程知识图谱的核心工程对象为课程、知识点与题目的结构化建模。学生学习状态主要通过关系型数据库中的作答记录、错题记录以及基于 BKT 计算得到的掌握度结果进行维护，并在前端以图形化方式展示章节掌握情况、薄弱知识点分布与学习建议。

在此基础上，本文进一步提出学生能力图谱的扩展设计思路，即在课程知识图谱之外，将学生节点与知识内容节点建立关联，用于表示学生对不同知识点的掌握状态及其动态变化。该设计可用于支持更细粒度的学习状态可视化、图结构推理与个性化推荐。在本文系统实现中，学习状态可视化主要基于章节聚合结果、知识点掌握概率与错题统计等结构化数据完成；学生能力图谱写回机制作为扩展设计，用于支持课程知识结构与学生学习状态的统一图模型构建。

4.3 可靠问答模块设计与实现

4.3.1 总体流程

可靠问答模块采用“图谱增强检索 + RAG 生成”的双阶段结构，是系统实现课程知识问答与知识导航的重要组成部分。其执行流程包括：

1. 接收学生自然语言问题；
2. 通过工作流完成意图识别与关键词抽取；
3. 在知识图谱中定位目标知识点，并收集父子节点、同义词及先修/后继术语，形成检索增强信息；
4. 在课程知识库中执行混合检索与重排序；
5. 将检索到的证据片段作为上下文输入大语言模型，生成带引用的回答；
6. 将用户提问与模型回复写入会话消息表，并保留后续学习记录与分析所需的数据。

4.3.2 Parent-Child 分段策略

为了兼顾检索粒度与语义完整性，本文在 Dify 知识库中采用 Parent-Child 分段策略对课程资料进行处理。该策略将原始文档组织为父块与子块两层结构，其中父块用于保留较完整的语义上下文，子块用于提高检索阶段的匹配粒度。

为便于说明其数据组织过程，本文将课程文档集合表示为式 (4-1)：

$$D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\} \tag{4-1}$$

文档经过分段处理后，可得到子片段集合，如式 (4-2) 所示：

$$D \to \{c_1, c_2, \dots, c_m\} \tag{4-2}$$

在高质量索引模式下，子片段可进一步通过嵌入模型映射为向量表示，如式 (4-3) 所示：

$$v_i = f(c_i) \tag{4-3}$$

其中，D 表示课程文档集合，d_i 表示第 i 个课程文档，n 表示课程文档总数，c_i 表示分段后得到的第 i 个子片段，m 表示子片段总数，v_i 表示子片段 c_i 的向量表示，$f(\cdot)$ 表示嵌入模型对应的文本向量化函数。需要说明的是，上述公式是对 Parent-Child 分段与向量化过程的抽象表达，用于说明系统中的数据组织与表示方式，并非 Dify 官方文档中的原始数学定义。

在检索过程中，系统首先在子块层面进行匹配，然后返回对应父块内容作为生成阶段的上下文输入。这一策略有助于在提升检索精度的同时，保留更完整的语义背景。

4.3.3 混合检索与综合得分公式

在检索阶段，本文采用 Dify 知识库提供的 Hybrid Search（混合检索）策略，将语义向量检索与关键词匹配检索结合起来，以提高课程问答场景中的召回率与命中精度[31]。相较于单一关键词检索或语义检索方法，混合检索能够同时利用关键词匹配与语义理解能力，从而在复杂问答场景中提升检索结果的相关性与覆盖度[32]。需要说明的是，Dify 官方文档主要从检索机制角度描述混合检索过程，并未直接给出统一的数学表达式。为便于说明本文系统中语义检索与关键词检索的融合方式，本文将其抽象表示为如下综合得分模型。

设用户查询为 q，候选文档片段为 d，语义向量检索得分为 $s_{\text{vec}}(q,d)$，关键词匹配检索得分为 $s_{\text{kw}}(q,d)$，则本文采用的综合检索得分抽象表示如式 (4-4) 所示：

$$\text{Score}(q,d) = \alpha \cdot s_{\text{vec}}(q,d) + (1-\alpha) \cdot s_{\text{kw}}(q,d) \tag{4-4}$$

类似的加权融合策略在混合检索相关研究中已被广泛采用[?]。

在本文系统中，混合检索的权重参数设置如式 (4-5) 所示：

$$\alpha = 0.7 \tag{4-5}$$

即语义检索占 70%，关键词检索占 30%。该参数为本文在检索测试过程中基于问答效果调优得到的经验设定。

其中，$\text{Score}(q,d)$ 表示候选文档片段 d 在用户查询 q 下的综合检索得分；q 表示用户输入的查询问题；d 表示知识库中的候选文档片段；$s_{\text{vec}}(q,d)$ 表示查询 q 与候选片段 d 在向量空间中的语义相似度得分；$s_{\text{kw}}(q,d)$ 表示查询 q 与候选片段 d 的关键词匹配得分，二者分别对应稠密检索与稀疏检索信号[31]；α 表示语义向量检索的权重系数；$(1-\alpha)$ 表示关键词匹配检索的权重系数。

需要进一步说明的是，式 (4-4) 主要用于描述混合检索阶段中语义检索与关键词检索的加权融合方式。若系统启用了 Rerank 模型，则其作用是在候选结果召回之后对结果进行进一步重排序，该过程属于后续排序优化步骤，本文不在本式中单独展开。

4.3.4 知识图谱增强检索机制

为了弥补传统 RAG 方法在结构化知识表达方面的不足，本文引入课程知识图谱作为补充信息源，形成“文本检索 + 图谱查询”的融合机制。系统整体流程如下：

1. **问题解析**：对用户输入进行关键词抽取与语义分析；
2. **文本检索**：通过向量数据库进行语义检索，获取相关文档片段；
3. **图谱查询**：基于关键词在 Apache AGE 中查询对应的 Topic 节点及其 BELONGS_TO、DEPENDS_ON 关系；
4. **上下文融合**：将文本检索结果与图谱结构信息拼接为统一上下文；
5. **生成回答**：输入大语言模型生成最终答案。

文本检索结果与图谱结构信息的融合方式如式 (4-6) 所示：

$$\text{Context} = \text{Text}_{\text{retrieval}} + \text{Graph}_{\text{triples}} \tag{4-6}$$

其中，图谱信息不仅用于补充知识背景，还可提供知识导航与学习路径提示，从而提升回答的逻辑性与可解释性。在系统实现中，图谱查询接口通过 `/api/v0/kg` 暴露，并在后端加载 Apache AGE 扩展后使用 `cypher()` 函数执行图查询，为课程问答与知识导航提供结构化支撑。

4.3.5 重排序与参数配置

在候选文档筛选阶段，系统首先根据综合得分选取 Top-K = 7 个候选片段，随后由 `gte-rerank-v2` 模型对候选结果进行重排序，从而进一步提升最终上下文质量。该参数配置与第五章对照实验保持一致，以保证系统设计与实验验证之间的参数统一性。

本文采用如下配置：

（1） Embedding 模型：`text-embedding-3-large`
（2） Rerank 模型：`gte-rerank-v2`
（3） Top-K 候选片段数：7
（4） 检索阈值：0（不过滤，保留候选供 rerank 处理）

在生成阶段，系统明确要求模型仅依据检索证据回答问题；当课程资料中未检索到相关内容时，系统返回“未在本课程资料中检索到相关内容”，避免无依据生成。

4.4 知识追踪与学情报告模块设计

4.4.1 BKT 模型定义

为对学生的学习状态进行可解释建模，本文采用贝叶斯知识追踪（Bayesian Knowledge Tracing，BKT）作为掌握度估计的核心算法。BKT 将学生对某一知识点的掌握情况视为一个随作答过程动态变化的隐变量，并根据学生历次答题结果对其掌握概率进行更新。

对于某一知识点 k，设 L_t 表示学生在第 t 次作答时对该知识点的掌握状态，则相关参数定义如下：

（1） $P(L_0)$：学生对知识点 k 的初始掌握概率；
（2） $P(T)$：学习转移概率，表示学生在一次作答后由“未掌握”转变为“已掌握”的概率；
（3） $P(G)$：猜对概率，表示学生在未掌握该知识点的情况下答对题目的概率；
（4） $P(S)$：失误概率，表示学生在已掌握该知识点的情况下答错题目的概率；
（5） $O_t \in \{0, 1\}$：第 t 次作答观测结果，其中 $O_t = 1$ 表示答对，$O_t = 0$ 表示答错。

当学生第 t 次作答结果为正确时，其后验掌握概率按照贝叶斯公式进行更新，具体如式 (4-7) 所示：

$$P(L_t \mid O_t = 1) = \frac{P(L_t)(1 - P(S))}{P(L_t)(1 - P(S)) + (1 - P(L_t))P(G)} \tag{4-7}$$

当学生第 t 次作答结果为错误时，其后验掌握概率更新方式如式 (4-8) 所示：

$$P(L_t \mid O_t = 0) = \frac{P(L_t)P(S)}{P(L_t)P(S) + (1 - P(L_t))(1 - P(G))} \tag{4-8}$$

在获得当前时刻的后验掌握概率后，还需进一步考虑学习转移的影响。下一时刻的掌握概率更新方式如式 (4-9) 所示：

$$P(L_{t+1}) = P(L_t \mid O_t) + \big(1 - P(L_t \mid O_t)\big)\, P(T) \tag{4-9}$$

由式 (4-7)、式 (4-8) 和式 (4-9) 可知，BKT 模型能够根据学生的连续作答结果对知识点掌握程度进行递推估计。本文采用轻量级 BKT 方案，其目标不是追求复杂参数学习，而是在较低实现成本下实现可解释的掌握度估计，从而为后续学情分析、薄弱知识点识别与个性化学习路径规划提供量化依据。

4.4.2 BKT 参数初始化策略

在 BKT 模型中，关键参数包括初始掌握概率 $P(L_0)$、学习转移概率 $P(T)$、猜测概率 $P(G)$ 和失误概率 $P(S)$。考虑到本系统主要面向课程级应用，且当前缺乏大规模历史学习数据进行参数训练，本文采用经验设定的方式进行初始化：

（1） $P(L_0) = 0.2$：假设学生初始对知识点掌握程度较低；
（2） $P(T) = 0.1$：表示每次学习后掌握概率有一定提升；
（3） $P(G) = 0.2$：建模学生随机猜对的可能性；
（4） $P(S) = 0.1$：建模学生已掌握但因失误答错的情况。

上述参数为工程经验值，未来可通过采集学生作答数据，采用最大似然估计（MLE）或 EM 算法进行离线训练优化，从而提升模型精度。

学情报告的数据链路

学情报告模块采用“数据库统计 + BKT 掌握度估计 + LLM 报告生成”的三阶段链路：

）, leftmargin=2em, itemsep=0pt, topsep=2pt, parsep=0pt, partopsep=0pt]

从关系型数据库中提取学生在给定时间窗内的作答记录、错题分布、正确率与活跃度；

调用知识追踪服务，根据作答序列计算知识点掌握概率 `mastery_prob`；

由代码节点完成按章节聚合，再由大语言模型将结果组织为 Markdown 学情报告。

统计指标主要包括：

）, leftmargin=2em, itemsep=0pt, topsep=2pt, parsep=0pt, partopsep=0pt]

知识点正确率；

错题 Top-K；

作答频次与提问频次；

章节平均掌握度；

薄弱知识点集合。

在当前工程实现中，学生学习记录可由会话、题目与作答数据联合构成，后端可基于会话消息、题目内容及作答结果生成近期学习记录、错题回顾与学习建议。

4.5 个性化出题模块设计

4.5.1 设计原则

结合课程教学场景需求与系统设计边界，个性化出题模块不直接生成题目本体，而是依据学生知识点掌握度、错题记录与最近作答历史，从已审核题库中动态筛选题目。

4.5.2 筛题策略

设学生对知识点 k 的掌握概率为 p_k，题库中题目 q 的难度为 $d_q \in [0, 1]$，目标难度的定义如式 (4-10) 所示：

$$d_{\text{target}} = \text{clamp}(1 - p_k, 0, 1) \tag{4-10}$$

系统优先考虑以下三类因素：

1. 是否属于该知识点的高频错题；
2. 题目难度是否接近目标难度；

3. 最近时间窗内是否已经做过该题。

因此，对候选题目 q 的综合评分如式 (4-11) 所示：

$$\mathrm{Score}(q) = w_1 \cdot \mathrm{Wrong}(q) + w_2 \cdot \left(1 - |d_q - d_{\mathrm{target}}|\right) + w_3 \cdot \mathrm{Novelty}(q) \tag{4-11}$$

其中，$Wrong(q)$ 表示是否在错题池中，$Novelty(q)$ 表示近期未重复程度，w_1, w_2, w_3 为经验权重。

在原型系统中，本文采用经验权重设置如式 (4-12) 所示：

$$w_1 = 0.4, \quad w_2 = 0.4, \quad w_3 = 0.2 \tag{4-12}$$

其中，w_1 对应错题优先级，w_2 对应难度匹配程度，w_3 对应题目新颖性。该设置主要基于课程教学经验与个性化练习场景的实际需求：系统优先保证“做对症的题”和“做合适难度的题”，再考虑近期重复性控制。后续可基于真实学生作答数据对权重进行迭代优化。

4.5.3 工作流实现

当前工程实现中，题目以结构化内容形式存储于 `questions` 表，学生作答结果写入 `answers` 表，从而为题目筛选、错题分析与知识点关联提供数据基础。个性化出题工作流在 Dify 中的节点链路如图 4-3 所示。

图 4-3 个性化出题工作流节点链路

其中，参数提取节点负责抽取课程、知识点、题量与目标难度等字段；后端筛题接口负责返回题目本体；Code 节点用于对接口返回结果进行结构化清洗；LLM 节点不生成题目，仅负责将筛选结果整理为便于前端展示与用户理解的文本说明。

4.6 个性化学习路径规划模块设计

4.6.1 路径规划目标

学习路径规划模块的目标是：在满足先修关系约束的前提下，根据学生当前掌握状态，为目标知识点或目标章节生成一条可解释的学习顺序。路径规划需要同时考虑：

（1） 先修未掌握优先；
（2） 薄弱知识点优先；
（3） 与目标知识点距离更近优先；
（4） 同章节内优先补基础再进阶。

4.6.2 路径规划评分函数

设候选知识点为 v，目标知识点为 g，学生对 v 的掌握度为 $M(v)$，则路径规划评分函数如式 (4-13) 所示：

$$\mathrm{Score}(v) = \alpha \cdot (1 - M(v)) + \beta \cdot \frac{1}{\mathrm{Dist}(v, g) + 1} + \gamma \cdot \mathrm{Importance}(v) \tag{4-13}$$

其中：

（1） $M(v)$：知识点掌握度；
（2） $\mathrm{Dist}(v, g)$：图中到目标知识点的距离；
（3） $\mathrm{Importance}(v)$：知识点重要性；
（4） α, β, γ：权重参数。

在当前原型实现中，本文采用经验参数设置如式 (4-14) 所示：

$$\alpha = 0.5, \quad \beta = 0.3, \quad \gamma = 0.2 \tag{4-14}$$

其中，α 主要控制“薄弱优先”程度，β 控制“距离目标知识点的接近程度”，γ 控制知识点在课程结构中的重要性。该权重设置基于课程教学经验给出，用于保证推荐结果在“先补基础”和“靠近学习目标”之间取得平衡；后续可结合真实学生学习数据进一步优化。

4.6.3 工作流实现

学习路径规划工作流在 Dify 中的节点链路如图 4-4 所示。

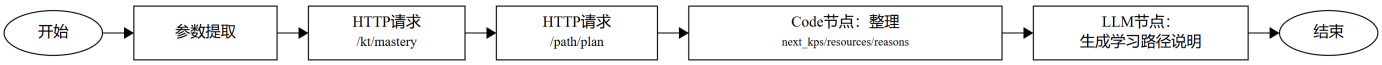

图 4-4 个性化学习路径规划工作流节点链路

该工作流首先通过参数提取节点获取目标课程与知识点信息；随后调用 `/kt/mastery` 接口获取学生当前掌握度数据，并通过 `/path/plan` 接口完成基于知识图谱的路径规划计算；Code 节点对接口返回的 `next_kps`、`resources` 与 `reasons` 等字段进行结构化整理；最后由 LLM 节点生成面向学生的学习路径说明文本。

上述接口用于支持掌握度读取、图谱关系检索与路径结果生成，构成了学习路径规划模块的核心工作流链路。该链路明确了系统的输入输出关系及主要决策逻辑，为模块实现与功能验证提供了接口基础。

4.7 学习状态可视化设计

4.7.1 状态更新机制

学生完成练习后，系统先将作答记录写入关系型数据库，再由后端运行 BKT 或规则更新模块，计算新的知识点掌握度。当前阶段，掌握状态主要以结构化数据结果形式保存，并进一步用于学情报告、错题分析与学习路径推荐。也就是说，学习状态的更新来源于学生行为数据，而状态表达主要依赖关系型数据聚合与知识追踪计算结果。

4.7.2 可视化输出

在前端展示阶段，系统按章节聚合学生掌握度，构造六边形/雷达图等可视化数据。除整体掌握情况外，还可支持点击章节或知识点查看其关联的课件、视频与练习资源，从而将学习状态可视化结果与学习资源推荐连接起来。该设计既能帮助学生观察自身学习薄弱环节，也能为教师提供直观的教学分析依据。

4.8 AI 视频生成工作流模块设计

该模块为系统的教学资源生成模块之一。与仅生成结构化脚本的方案不同，本文采用多阶段工作流设计，从教学文本出发，逐步生成口播稿、结构化分镜脚本、CSV

中间表示、语音片段、动画片段，并最终完成视频拼接，从而形成面向教学资源供给的视频生成链路。

4.8.1 模块目标

AI 视频模块的目标是围绕课程知识点或教学文本，自动生成可用于教学展示的多媒体资源。其核心任务包括：生成适合教学讲解的口播内容，生成结构化分镜脚本，支持人工校对与分段调整，并进一步对接语音生成、动画生成与视频拼接流程，形成可播放的教学视频结果。

多阶段实现流程

根据当前工作流设计，AI 视频模块采用如下多阶段实现流程：

（1） 输入阶段。接收用户期望产出的教学内容，输入为 `user_input`；

（2） 口播稿生成阶段。由 LLM 将原始教学文本改写为适合视频讲解的口语化口播稿，输出为 `broadcast_script`；

（3） 结构化脚本生成阶段。由 LLM 根据口播稿生成结构化分镜脚本，输出为 `structured_json`；

（4） CSV（Comma-Separated Values）转换阶段。由代码节点将 JSON 脚本转换为便于人工编辑的 CSV 文件，输出为 `raw_csv`；

（5） 人工干预阶段。对 CSV 中每一个知识点分块进行人工校对、内容修改、时长调整与画面修订，输出为 `edited_csv_segment`；

（6） 语音生成阶段。LLM 基于修改后的分块内容生成文本转语音（Text-to-Speech，TTS）调用代码 `tts_code`，再由自定义工具执行代码，输出语音片段 `audio_segment`；

（7） 动画生成阶段。系统从知识库中提取提示词模板与参考 Manim 代码，结合分块内容生成 `manim_prompt` 与 `manim_code`，并进一步生成低画质预览视频片段 `preview_video_segment`；

（8） 视频拼接阶段。将所有语音片段与视频片段对齐、拼接，最终输出完整教学视频 `final_teaching_video`。

这一流程体现了“结构化输出 + 人工校对 + 多模态生成”的组合式设计思想。

4.8.2 结构化脚本示例

在该模块中，结构化脚本是连接文本生成、人工校对、语音生成与动画生成的关键中间表示。结合当前原型设计，视频脚本可采用如下结构组织。示例 4.4 给出了结构化视频脚本的 JSON 表示方式。

代码 4.4 结构化视频脚本 JSON 示例

```
1 {
2   "视频标题": "决策树是什么",
3   "片段列表": [
4     {
5       "片段序号": 1,
6       "片段时长": 12,
7       "分镜": [
8         {
9           "序号": 1,
10          "字幕": "我们今天要学一个算法：决策树。",
11          "开始时刻": 0.0,
12          "结束时刻": 4.0,
13          "有音频": true,
14          "画面描述": "字幕淡入出现"
15        },
16        {
17          "序号": 2,
18          "字幕": "它通过树状结构对样本进行划分。",
19          "开始时刻": 4.0,
20          "结束时刻": 8.0,
21          "有音频": true,
22          "画面描述": "出现树状结构示意图"
23        }
24      ]
25    }
26  ]
27 }
```

该结构以“视频标题”为顶层字段，以“片段列表”组织视频的主要内容单元，并在每个片段下进一步嵌套“分镜”信息。其中，“片段序号”与“片段时长”用于描述视频的片段级组织，“字幕”“开始时刻”“结束时刻”与“有音频”用于支持语音生成与时间轴对齐，“画面描述”则为动画生成或画面编辑提供语义提示。通过这种层级化表示方式，系统能够为 CSV 转换、人工校对、TTS 生成与动画代码生成提供统一的中间数据结构。

为进一步说明该结构的层级关系，图 4-5 给出了“片段列表”字段的组织方式示意。

从图 4-5 可以看出，“片段列表”并不是单一文本字段，而是由多个片段对象构成的数组结构。每一个片段对象对应视频中的一个教学片段，片段内部又可继续包含时长、字幕、分镜等更细粒度的信息。通过这种分层组织方式，系统能够将完整教学视频拆解为多个可独立处理的片段单元，从而便于后续进行分段编辑、局部重生成以及分镜级控制。

```
{
  "视频标题": "决策树是什么",
  "片段列表": [
    {"片段序号": 1...},
    {"片段序号": 2...},
    {"片段序号": 3...},
    {"片段序号": 4...},
    {"片段序号": 5...},
    {"片段序号": 6...},
    {"片段序号": 7...}
  ]
}
```

图 4-5 结构化视频脚本中的片段列表层次示意

在层级结构基础上，图 4-6 进一步展示了当前原型系统实际生成的结构化分镜脚本截图，用于说明原型输出已经具备较完整的字段组织形式。

由图 4-6 可以看到，当前系统生成的结构化脚本已经包含“视频标题”“片段列表”“片段时长”“字幕”“开始时刻”“结束时刻”“有音频”“画面描述”等关键字段。其中，“开始时刻”和“结束时刻”用于支持语音与动画片段的时间对齐，“字幕”字段用于生成口播文本与屏幕字幕，“画面描述”字段则为后续动画代码生成或画面编辑提供语义提示。因此，该结构化脚本不仅能够表达视频内容本身，还能够为后续的 TTS 调用、CSV 编辑以及动画生成工作流提供可计算、可编辑的中间数据基础。

```
{
  "视频标题": "决策树是什么",
  "片段列表": [
    {
      "片段序号": 1,
      "片段时长": 12,
      "分镜": [
        {
          "序号": 1,
          "字幕": "我们今天要学一个算法：决策树。",
          "开始时刻": 0.0,
          "结束时刻": 4.0,
          "有音频": true,
          "画面描述": "字幕淡入，字幕位置在：屏幕底部往上20%处，白色，字体大小32。从tree.svg文件加载树图形，居中显示。
        },
        {
          "序号": 2,
          "字幕": "",
          "开始时刻": 4.0,
          "结束时刻": 4.5,
          "有音频": false,
          "画面描述": "树左移并缩小"
```

图 4-6 AI 视频工作流生成的结构化分镜脚本示例

4.8.3 工作流实现

AI 视频生成工作流在 Dify 中的节点链路如图 4-7 所示。

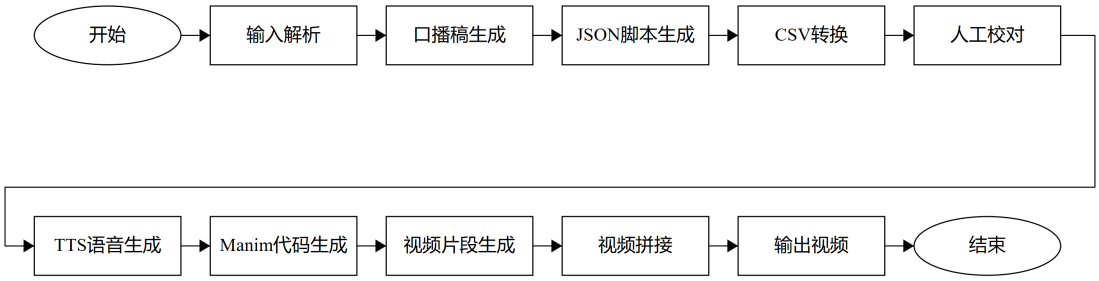

图 4-7 AI 视频生成工作流节点链路

该工作流首先对输入教学内容进行解析，并生成对应的口播稿；随后构建结构化的 JSON 脚本并转换为 CSV 格式，以支持后续处理流程；在人工校对环节对内容进行必要修正后，系统通过 TTS 模块生成语音输出，并结合 Manim 提示词生成对应的动画代码；在此基础上完成视频片段生成与音视频拼接，最终输出完整教学视频。

本文重点设计并实现了面向教学视频生成的多阶段工作流，完成了从教学文本到视频结果的链路验证。该模块已具备教学视频生成的基本流程，后续可在渲染质量、自动化程度与案例覆盖范围等方面进一步优化。

4.9 基于 Dify 的多工作流编排实现

4.9.1 学生端问答工作流

学生端智能答疑工作流由以下阶段组成：

1. 输入接收与上下文补充；
2. 意图识别与结构化解析；
3. 条件分支：问答、导航、练习入口；
4. 图谱增强检索与 RAG 生成；
5. 结果汇总与日志写入。

4.9.2 个性化学习支持模块工作流

围绕个性化学习支持与教学资源生成需求，系统设计了如下工作流：

（1） 学情报告工作流：参数提取 → /report/raw → /kt/mastery → 聚合 → Markdown 输出；
（2） 个性化出题工作流：参数提取 → /quiz/personalized → JSON 清洗 → 结果展示；
（3） 学习路径工作流：目标提取 → /kt/mastery → /path/plan → 路径解释；
（4） AI 视频工作流：输入教学文本 → 口播稿生成 → JSON 脚本生成 → CSV 转换 → 人工校对 → 语音与动画生成 → 视频拼接输出。

4.9.3 接口约定

系统中的后端接口（Application Programming Interface, API）可分为两类：一类用于支撑对话交互与图谱查询等基础功能；另一类用于支撑个性化出题、学习路径规划、学情报告与视频生成等多工作流编排功能。

（1）当前代码中已存在的基础接口

表 4-6 当前工程代码中的基础接口

API	请求关键字段	返回关键字段	主要用途
/api/chat	chat_id, message, meta, model	流式回复消息	学生端智能问答
/api/v0/kg	无或查询参数	Topic/Course 图谱结果	课程知识导航与图谱查询

其中，`/api/chat` 接口负责用户鉴权、历史消息加载、模型调用、流式响应返回以及消息持久化；`/api/v0/kg` 接口负责加载 Apache AGE 并执行课程知识图谱查询。

（2）面向 Dify 工作流的扩展接口约定

表 4-7 面向工作流编排的扩展接口设计

API	请求关键字段	返回关键字段	复用模块
/kt/mastery	student_id, course_id, window	kp_id, mastery_prob, n_attempts, updated_at	学情报告、出题、路径
/quiz/personalized	student_id, kp_id, n	question_id, stem, options, answer, explanation, difficulty	个性化出题
/path/plan	student_id, goal, max_steps	next_kps, reasons, resources	学习路径推荐
/report/raw	student_id, course_id, window	accuracy, wrong_topk, activity	学情报告
/video/script	topic, duration, style	video_script_json	AI 视频工作流

表 4-7 所列接口描述了多工作流编排场景下的数据请求方式、返回结构及模块复用关系，可以为系统接口实现与功能联动提供统一参考。

4.10 关键算法伪代码

4.10.1 BKT 更新伪代码

输入：按知识点组织的作答序列 `attempts_by_kp`；参数集合 $\{P(L_0), P(T), P(G), P(S)\}$

输出：各知识点掌握概率映射 `mastery_prob`

```
foreach kp in attempts_by_kp do
    p_L ← P(L_0);
    foreach obs in attempts_by_kp[kp] do
        if obs = 1 then
            p'_L ← p_L(1 − P(S)) / (p_L(1 − P(S)) + (1 − p_L)P(G));
        else
            p'_L ← p_L P(S) / (p_L P(S) + (1 − p_L)(1 − P(G)));
        end
        p_L ← p'_L + (1 − p'_L)P(T);
    end
    mastery_prob[kp] ← p_L;
end
return mastery_prob;
```

算法 4-1：BKT 更新算法

4.10.2 个性化筛题伪代码

```
输入: 学生编号 student_id, 目标知识点 kp_id, 题目数量 n
输出: 筛选后的题目集合 selected_questions 及推荐原因 reasons
p ← get_mastery_prob(student_id, kp_id);
d_target ← clamp(1 − p, 0, 1);
wrong_pool ← get_wrong_questions(student_id, kp_id);
recent_done ← get_recent_attempted_questions(student_id, kp_id);
candidates ← query_questions_from_reviewed_bank(kp_id,
  exclude=recent_done);
foreach 题目 q in candidates do
    score(q)
      ← w_1 · is_in(wrong_pool, q) + w_2 · (1 − |d_q − d_target|) + w_3 · novelty(q);
end
selected_questions ← top_n_by_score(candidates, n);
reasons ← build_reasons(p, d_target, selected_questions)
return selected_questions, reasons;
```

算法 4-2：个性化筛题算法

4.10.3 学习路径规划伪代码

```
输入: 学生编号 student_id, 目标知识点 goal, 最大步数 max_steps
输出: 有序学习路径 ordered_path 及路径解释 reasons
mastery ← KT_Mastery(student_id);
weak_kps ← {kp | mastery[kp] < θ};
subgraph ← AGE_Expand_Prereq(goal, hops=2);
candidates ← weak_kps ∩ subgraph.nodes;
feasible ← ∅;
foreach kp in candidates do
    prereqs ← AGE_Get_Prereqs(kp);
    if 所有先修知识点均满足掌握度阈值 then
        将 kp 加入 feasible;
    end
end
foreach kp in feasible do
    score(kp)
      ← a · (1 − mastery[kp]) + b · closeness_to_goal(kp, goal) + c · importance(kp);
end
ordered_path ← top_k_by_score(feasible, max_steps);
reasons ← explain_each_step(ordered_path);
return ordered_path, reasons;
```

算法 4-3：学习路径规划算法

4.11 本章小结

本章围绕“可靠问答 + 个性化学习闭环”目标，对系统的方法与结构设计进行了系统阐述。章节内容包括可靠问答模块、知识追踪与学情报告模块、个性化出题模块、学习路径规划模块、学习状态可视化模块以及 AI 视频生成工作流模块，并给出了相应的数据结构、接口设计与伪代码描述。

在课程知识图谱设计方面，本文采用基于 Apache AGE 的课程图结构模型；在学习状态表达方面，系统实现了基于关系型数据与知识追踪结果的学习状态分析与可视化；在 AI 视频模块方面，系统实现了从教学文本到结构化脚本、语音片段、动画片段与视频拼接结果的多阶段工作流。上述设计共同构成了系统实现与实验分析的基础。

5 实验与结果分析

5.1 实验目标与总体思路

本文实验部分分为两个层次展开：

- 第一层为可靠问答模块的对照实验，用于验证 RAG 与课程知识图谱增强对课程问答效果的提升；
- 第二层为个性化学习支持模块与资源生成模块的功能验证，用于验证个性化出题、学情报告、学习状态可视化、学习路径规划以及 AI 视频生成工作流等模块的功能完整性与可运行性。

其中，可靠问答模块采用对照实验与定量指标进行评估，以分析不同检索增强机制对课程问答效果的影响；其余模块采用最小可验证案例，并结合接口返回结果与系统运行截图，对各模块的功能实现情况进行分析。

为说明系统原型已具备基本的前端交互能力，图 5-1 给出了学生端系统运行界面示意。

图 5-1 AI 助教系统学生端运行界面示意

5.2 实验环境与部署条件

5.2.1 软硬件环境

系统部署环境与主要依赖如表 5-1 所示。

表 5-1 系统部署与实验环境

类别	名称/配置	用途
硬件环境	学校主机：GTX 1060Ti 6GB，16GB RAM	本地开发、调试与测试
硬件环境	云服务器：4 核 CPU，8GB RAM，240GB 硬盘	系统部署与服务运行
工作流平台	Dify v1.13.0	工作流编排与知识库检索
图数据库扩展	Apache AGE（PostgreSQL 图扩展）	课程知识图谱存储与查询
业务数据库	PostgreSQL	题库、作答、错题、会话消息与学习统计数据存储
大语言模型	GPT-4o	问答生成、脚本生成、解释说明
Embedding 模型	text-embedding-3-large	文本向量化与知识库检索
Rerank 模型	gte-rerank-v2	检索结果重排序

当前系统的数据层采用 PostgreSQL 统一管理结构化业务数据，并通过 Apache AGE 图扩展承载课程知识图谱数据。该设计既能够满足题库、作答记录、错题记录、会话消息与学习统计等结构化业务数据的存储需求，也能够支持课程知识结构、题目关联关系以及先修依赖关系的图查询需求，从而为后续知识追踪、学情分析、个性化推荐与图谱增强问答提供统一的数据基础。

5.2.2 数据来源

实验数据主要来源于《机器学习》课程教学资料，包括课程教学大纲、教材内容、教学课件与个人学习笔记等。问答实验所使用的课程知识库共包含 6 个文档，总字符规模约为 100 万字符，构成一个封闭课程知识域。

问答实验中的测试问题为人工设计的模拟用户查询，覆盖概念解释、对比辨析与简单多跳推理等问题类型。个性化模块的功能验证采用最小可验证数据集，包括少量模拟学生作答记录、错题记录、知识点掌握度结果以及课程知识图谱中的章节、知识点与题目关联数据，用于验证模块链路是否成立。对于 AI 视频模块，验证数据还包括结构化分镜脚本示例、CSV 中间表示以及视频结果样例。

5.3 可靠问答模块对照实验设计

5.3.1 实验模型与推理参数设置

为避免模型能力差异对实验结果造成干扰，可靠问答模块各对照组统一采用相同的大语言模型环境进行推理。实验中使用如下参数配置：

- Temperature = 0.3

- Top-p = 0.7
- Max Tokens = 1024

Embedding 模型采用 `text-embedding-3-large`，用于构建课程知识文档向量表示。在检索阶段，系统首先通过混合检索获得候选片段，再使用 `gte-rerank-v2` 进行重排序。

5.3.2 对照组设置

为分析不同组件对系统问答性能的影响，实验设置如下四组系统配置：

- B1：LLM Only。关闭知识库检索与知识图谱，仅使用大语言模型直接生成回答；
- B2：默认 RAG。使用 Dify 默认知识库检索与重排序，但不引入知识图谱信息；
- A1：优化 RAG（无图谱）。在默认 RAG 基础上优化文本切分与检索参数，但不接入知识图谱；
- O：RAG + 知识图谱。结合优化后的 RAG 检索与课程知识图谱查询，实现检索增强生成与结构化知识融合。

本文未单独设置“仅知识图谱（KG Only）”实验组。原因在于系统中的知识图谱主要承担知识定位、关系补充与检索增强作用，其输出结果主要为知识点节点及其关系结构，而非可直接用于生成完整自然语言答案的文本证据，因此不适合作为与其余问答型实验组等价比较的独立配置。

本研究针对可靠问答模块设置四组对照实验，用于分析不同检索与知识增强机制对课程问答性能的影响。该实验设计保持统一的模型环境、推理参数与评价指标，以保证实验结果的可比性与可复现性。在此基础上，本文进一步对个性化学习支持相关模块开展功能验证。

5.3.3 评价指标定义

为评估系统在教学问答场景中的表现，本文采用以下四项指标：

- Citation Accuracy（引用准确率）：回答中的引用是否能够正确支撑关键论断；
- Coverage（知识覆盖率）：回答是否覆盖问题涉及的关键知识点；
- Citation Rate（引用率）：回答中包含知识库引用的比例；
- Latency（响应时延）：系统从接收问题到生成完整回答的总耗时。

其中，Coverage 通过人工标注问题所涉及的关键知识点集合 K 后进行计算。若回答包含其中 m 个关键知识点，则：

$$Coverage = \frac{m}{|K|}$$

5.4 可靠问答模块实验结果与分析

5.4.1 定量结果

本次问答对照实验共运行 30 组测试样本（$N = 30$），涵盖单跳概念问题、对比辨析问题以及多跳推理问题。实验结果如表 5-2 所示。

表 5-2 不同系统配置下的问答性能对比（$N = 30$）

系统配置	引用准确率	平均覆盖分	引用率（%）	总时延（s）
B1：LLM Only	–	0.926	0.0	16.91
B2：默认 RAG	0.767	0.837	76.7	19.87
A1：优化 RAG	0.967	0.859	96.7	58.50
O：RAG + 知识图谱	1.000	0.934	100.0	25.63

需要说明的是，图谱查询仅在 O 组（RAG + 知识图谱）配置中被调用，其平均查询耗时约为 104.09 ms。该开销主要来源于图数据库中的先修关系检索与路径计算过程。在整体问答流程中，该部分耗时占比相对较小，但为系统提供了结构化的知识支撑，有助于提升回答的引用准确率与知识覆盖能力。

5.4.2 结果分析

从表 5-2 可以看出，不同系统配置在问答性能方面存在明显差异。

首先，在仅使用大语言模型的 B1 组中，平均覆盖分达到 0.926，说明大语言模型本身具有较强的通用知识表达能力，能够在部分概念解释类问题上生成较完整的回答。但由于该方案未启用知识库检索模块，其生成内容完全依赖模型内部参数知识，因此无法提供课程资料级别的引用来源，引用率为 0%。在对事实准确性要求较高的教学问答场景中，这类无证据输出存在明显幻觉风险。

其次，在引入默认 RAG 检索机制后，B2 方案在引用准确率与引用率方面均明显提升，说明知识库检索与文档重排序能够为语言模型生成提供有效外部证据，从而提高回答的可靠性与可追溯性。

进一步优化文本切分与检索策略后的 A1 方案在引用准确率（0.967）与覆盖分（0.859）上均优于 B2，说明 Parent-Child 分段、混合检索权重与 rerank 配置等工程细节对 RAG 系统性能具有显著影响。A1 方案的时延较高，主要与测试期间 API 推理服务的网络波动和后端负载变化有关，而非算法逻辑本身导致的计算瓶颈。在 A1 方案中 58.50s 的时延主要受测试期间 API 服务临时网络波动与后端负载变化影响，属于异常值；在较稳定的测试环境下，其平均响应时延可控制在 30s 以内。

在最终系统 O 中，通过引入课程知识图谱进行实体定位与检索增强，系统在引用准确率、覆盖分以及引用率三个指标上均达到最优，其中引用准确率与引用率达到 100%。这一现象与实验所处的封闭课程知识域有关：图谱查询首先锁定相关知识

实体与依赖关系，再将关键术语补充给 RAG 检索模块执行语义搜索，从而有效减少语义相近但逻辑无关的文本片段被误检索的情况。

从系统性能角度看，最终系统 O 虽然增加了图谱查询步骤，但图谱查询平均耗时仅为 104.09ms，在 25.63s 的整体响应时间中占比不足 1%，说明知识图谱增强带来的额外开销相对可控。该结果表明，在教学问答场景中，通过增加少量图谱查询成本，可以显著提升回答的逻辑性与可追溯性。

5.5 个性化模块功能验证设计

由于个性化出题、学情报告、学习路径规划、学习状态可视化与 AI 视频生成工作流等模块当前处于原型验证阶段，本文不对其宣称已完成大规模真实课堂实验，而采用“最小可验证案例 + 接口链路 + 输出结果/截图”的方式进行功能验证。

5.5.1 验证原则

个性化学习支持模块与 AI 视频生成模块的功能验证遵循以下原则：

1. 不伪造未完成的大规模统计实验；
2. 重点验证模块链路是否闭环、输入输出是否符合设计；
3. 验证结果应基于已完成的工作流链路、接口返回结果与系统运行证据进行分析。

5.6 个性化出题模块功能验证

5.6.1 验证目标

个性化出题模块的验证目标包括：

- 题目是否全部来自已审核题库；
- 掌握度较低时是否优先推荐低难度题；
- 高频错题是否被优先纳入候选集合；
- 最近已做题目是否被适当去重。

5.6.2 验证方案

本文采用三类模拟学生画像进行最小功能验证：

- 薄弱型学生：同一知识点多次答错，掌握度较低；
- 中等型学生：知识点作答结果波动，掌握度处于中间区间；
- 较强型学生：大部分题目作答正确，掌握度较高。

系统首先基于作答序列调用 BKT 服务得到掌握度，再调用 `/quiz/personalized` 接口从已审核题库中筛选题目，最后由 LLM 节点生成展示文本与出题理由。

5.6.3 验证结果与分析

个性化出题模块已完成核心工作流配置，并形成“掌握度读取—题库筛选—结构化题目输出”的功能链路。功能验证表明，该模块具备依据学生掌握状态生成针对性练习题的基本能力。

5.7 学情报告与学习状态可视化功能验证

5.7.1 验证目标

学情报告与学习状态可视化模块的验证重点不在于文案“是否华丽”，而在于数据链路是否闭环、结果是否可解释。具体包括：

- 是否能从数据库中统计正确率、错题 Top-K 与活跃度；
- 是否能根据 BKT 输出生成知识点掌握概率；
- 是否能按章节聚合生成雷达图或章节掌握度数据；
- 是否能输出 Markdown 学情报告或图形化学习状态结果。

5.7.2 验证方案

本模块采用以下链路进行功能验证：

作答记录/错题记录 → 统计分析 → BKT 掌握度估计 → 章节聚合 → Markdown 报告/可视化结果

验证重点在于统计数据、掌握度结果与可视化输出之间是否能够形成一致链路，即系统是否能够根据结构化学习数据生成具有解释性的学习状态结果，并用于展示学生在不同知识点和章节上的掌握分布。

5.7.3 验证结果与分析

学情报告与学习状态可视化模块已完成核心工作流与数据聚合链路设计。功能验证表明，该模块能够围绕作答记录、知识点掌握概率与章节聚合结果形成一致的学习状态分析与可视化输出链路。

5.8 个性化学习路径规划功能验证

5.8.1 验证目标

学习路径规划模块的验证目标主要包括两类：

- 先修约束满足：输出路径中，先修知识应先于目标知识点出现；
- 推荐理由一致：每一步的理由应可映射到“先修未掌握”“薄弱优先”或“接近目标”等规则。

5.8.2 验证方案

对于给定目标知识点，例如“支持向量机”或“逻辑回归”，系统首先读取学生掌握度，再在课程知识图谱中展开先修子图，根据评分函数输出学习顺序与理由说明。

例如，对“支持向量机”这一目标知识点，若系统识别到“优化基础”“线性分类”“向量空间基础”等知识点掌握度较低，则应优先输出这些前置知识内容，而不能直接将目标知识点置于路径最前端。

5.8.3 验证结果与分析

学习路径规划模块已完成核心工作流与接口设计。功能验证表明，该模块能够结合学生掌握度与课程知识图谱生成满足先修约束的学习路径，并给出相应的推荐理由说明。

5.9 AI 视频生成工作流模块功能验证

5.9.1 验证目标

AI 视频模块当前阶段的验证重点不是单纯追求最终视频质量，而是验证“教学文本/知识点输入 → 结构化脚本 → 中间表示 → 资源生成结果”的工作流链路是否能够运行。验证重点包括：

- 是否能根据知识点与教学目标生成口播稿与结构化分镜脚本；
- 是否能生成 CSV 中间表示并支持后续人工校对；
- 是否能基于校对后的分段内容继续生成 TTS 代码、语音片段与动画提示/代码；
- 是否能够形成可被后续渲染与拼接流程消费的中间结果与视频结果。

5.9.2 验证方案

以“逻辑回归”或“KNN 算法”为例，输入知识点、时长与风格参数，调用 AI 视频生成工作流，按照如下链路进行功能验证：

教学文本/知识点输入 → 口播稿生成 → 结构化 JSON 脚本 → CSV 转换 → 人工校对 → TTS 代码与语音片段生成 → Manim 提示词与动画代码生成 → 预览视频片段 → 音视频拼接结果

随后对输出进行字段完整性、链路可继续性与结果可消费性校验，重点考察结构化脚本是否包含标题、片段、分镜、时间轴、字幕与画面描述等关键字段，以及中间结果是否能够进入后续处理阶段。

5.9.3 验证结果与分析

本模块的视频生成工作流已完成结构化设计，并形成了结构化脚本示例、CSV 中间表示及视频结果样例等验证证据。功能验证表明，该模块能够实现从教学文本输入到结构化脚本生成、中间结果产出以及视频结果输出的多阶段处理链路，具备教学资源生成的基本可行性。

5.10 本章小结

本章围绕系统实验与功能验证展开分析。首先，针对可靠问答模块设计了四组对照实验，并从引用准确率、知识覆盖率、引用率与响应时延等维度对不同系统配置进行了比较。实验结果表明，融合优化 RAG 与课程知识图谱增强的问答方案在课程问答场景中表现出较好的准确性、可追溯性与知识覆盖效果。其次，针对个性化出题、学情报告与学习状态可视化、学习路径规划以及 AI 视频生成工作流等模块，本文采用最小可验证案例开展功能验证。验证结果表明，各模块已形成与系统设计一致的核心工作流链路，能够支持课程学习场景下的个性化练习推荐、学习状态分析、路径推荐与教学资源生成等功能。上述实验与验证结果为后续系统讨论与总结分析提供了依据。

6 讨　论

6.1 系统有效性分析

本文所提出的 AI 助教系统围绕“答疑—练习—诊断—推荐—资源供给”的个性化学习闭环进行设计，通过融合 RAG、课程知识图谱、知识追踪以及工作流编排机制，实现了课程学习辅助场景下的多模块协同。

从系统有效性的角度看，可从“可靠问答模块”和“个性化学习闭环模块”两个层面进行分析。

6.1.1 可靠问答模块的有效性

第 5 章中的对照实验表明，在课程问答场景下，单独使用大语言模型虽然能够生成较为流畅的回答，但存在缺乏课程级证据来源、不可追溯以及潜在幻觉风险等问题。而在引入 RAG 后，系统能够利用课程资料中的文本片段对回答进行证据约束，从而提升回答的可靠性与引用能力。

进一步地，在 RAG 的基础上引入课程知识图谱增强检索后，系统能够结合知识点实体、先修关系及结构化术语进行补充检索与上下文构建，使回答不仅具备证据支撑，还能够体现课程知识之间的逻辑关联。定量实验结果显示，融合知识图谱的方案在引用准确率、引用率与知识覆盖度等指标上均优于单纯的默认 RAG 或仅依赖大语言模型的方案，说明课程知识图谱在教学问答场景中确实能够增强回答的结构性、逻辑性与可追溯性。

因此，从问答模块来看，本文所采用的“RAG + 课程知识图谱”融合方案能够较好地解决课程问答场景中“回答是否可信”的问题，并形成整个系统的基础能力层。

6.1.2 个性化学习闭环模块的设计有效性

除问答模块外，本文设计并实现了基于学生学习状态的个性化学习闭环模块，包括知识追踪、学情报告、个性化出题、个性化学习路径规划、学习状态可视化及 AI 视频生成工作流等内容。

从设计逻辑上看，系统首先通过学生作答记录与问答行为数据，基于 BKT 模型估计知识点掌握概率；随后通过关系型数据库统计正确率、错题分布与活跃度，并生成章节级聚合结果与学习建议；在此基础上，系统进一步利用掌握度与课程先修关系完成个性化出题与学习路径规划。也就是说，各模块之间并非孤立存在，而是围绕“学习状态”这一核心变量进行联动。

虽然上述模块目前主要完成了全链路设计与原型级功能验证，尚未进行大规模真实教学实验，但从工作流配置、接口设计、数据结构联动以及最小可验证案例的角度来看，这些模块已经形成了明确的闭环链路。特别是“数据库统计 + BKT 掌握度估计 + Markdown 学情报告生成”的链路，以及“掌握度 + 先修关系 + 题库筛题”的出题与路径推荐逻辑，说明本文系统已不再是单纯的问答系统，而是具备一定个性化学习支持能力的课程级智能助教原型。

6.2 系统局限性分析

尽管本文完成了系统整体架构设计与核心模块实现，但从工程落地与实验验证角度看，仍存在以下局限。

6.2.1 个性化模块当前仍以原型验证为主

目前，个性化出题、学情报告、学习路径规划、学习状态可视化与 AI 视频生成工作流等模块，已经完成了完整的工作流设计、接口约定与原型级功能验证框架，但尚未在真实教学环境中开展大规模用户实验。因此，这些模块目前主要证明的是“链路成立”和“系统可运行”，而不是“在真实课堂环境下已经充分验证效果”。

换言之，当前系统已经从“功能设想”推进到了“工程原型”，但距离“长期教学应用系统”仍存在一定距离。

6.2.2 BKT 模型采用全局固定参数

本文采用 BKT 作为知识追踪的核心方法，主要是出于可解释性与工程实现成本之间的平衡考虑。当前系统中，$P(L_0)$、$P(T)$、$P(G)$ 与 $P(S)$ 采用经验值初始化，并未基于大规模学生作答数据进行知识点级参数学习。因此，当前掌握度估计更适合作为课程原型阶段的近似建模结果，而非高度个性化的精确学习预测。

未来若要提升知识追踪精度，可进一步引入知识点级参数学习、历史行为统计优化，或在数据规模充足的前提下探索更复杂的知识追踪模型。

6.2.3 AI 视频模块当前已完成工作流原型验证，但生成质量仍有限

AI 视频模块是本文系统中较有特色的扩展模块。当前阶段，其实现已不再局限于“知识点 → 结构化视频脚本 JSON”的简单链路，而是围绕教学文本输入，形成了“口播稿生成—结构化脚本生成—CSV 转换—人工校对—语音生成—动画代码生成—视频拼接”的多阶段工作流原型。

然而，需要指出的是，当前模块的重点仍然在于验证从教学文本到视频资源结果的链路可行性，而非实现高质量、全自动、稳定可复用的端到端视频渲染系统。因

此，该模块当前更适合作为“教学视频生成工作流原型”和“视频制作前处理模块”，在画面质量、自动化程度、案例覆盖范围与渲染稳定性方面仍有进一步提升空间。

这一实现边界是本文在时间成本、工程复杂度与毕业设计可完成度之间做出的权衡。

6.2.4 系统当前主要适配单课程场景

本文以《机器学习》课程为核心案例展开系统设计与验证，因此当前课程知识图谱、题库数据与个性化推荐逻辑都围绕单门课程进行构建。虽然整体架构具备扩展到其他课程的可能性，但多课程快速迁移、课程模板抽取与跨课程统一管理机制尚未在本研究中展开。

因此，当前系统更适合作为“单课程、强知识结构课程”的原型验证平台，而不是已经完成多课程部署的通用教学平台。

6.2.5 实验规模与评价维度仍然有限

从实验设计来看，本文针对可靠问答模块设计了定量对照实验，而个性化学习支持模块目前主要采用最小可验证案例与原型级功能验证方式。此外，当前评价指标仍以工程指标与原型功能可用性为主，教育学视角下的长期学习收益、学习路径合理性感知与系统可用性评价仍有待进一步完善。

6.3 方法适用性分析

本文方法更适用于以下几类教学场景：

1. 课程知识结构较清晰，具备章节层次、知识点关系与先修依赖的课程；
2. 已积累一定教学资料、题库资源与知识点整理成果的课程环境；
3. 希望同时提供课程问答、学习导航、学情分析与个性化推荐的学习支持场景；
4. 需要兼顾系统可解释性、工程可实现性与教学可控性的本科课程应用场景。

对于知识结构较弱、教学资料不完整或缺乏题库支撑的课程，本文方法的实施效果可能受到限制。尤其是当知识点边界不清晰、课程知识图谱难以构建时，个性化学习路径规划与学习状态可视化模块的效果将明显下降。

6.4 系统扩展性分析

尽管当前系统主要围绕单课程原型展开，但整体架构具有一定扩展能力。

6.4.1 多课程扩展

从架构层面看，课程知识图谱、课程知识库与题库数据相互解耦，理论上可扩展至其他结构清晰的课程，如数据结构、数据库原理、操作系统等。扩展的关键在于构建新的课程知识图谱、知识库与题库映射关系。

6.4.2 算法扩展

当前知识追踪采用 BKT 模型，未来可引入更复杂的深度知识追踪（Deep Knowledge Tracing, DKT）或 Transformer-based 知识追踪方法，以进一步提高学生状态建模的精度。但需要注意的是，更复杂的模型通常意味着更高的计算开销与更长的推理时间，因此需要在预测精度与系统实时性之间进行平衡。对于课程级实时辅助系统而言，BKT 的轻量性与可解释性仍具有现实优势。

6.4.3 多模态扩展

系统当前已不再局限于文本知识与图结构知识，而是进一步具备面向教学资源生成的多模态工作流基础。未来可继续在当前 AI 视频工作流原型的基础上，进一步与图像、视频、音频等多模态资源结合，实现图文混合检索、更高质量的视频渲染生成以及多模态学习资源推荐，从而增强系统对复杂教学资源的支撑能力。

6.4.4 系统集成扩展

本文当前系统主要作为独立的课程 AI 助教原型存在。未来可进一步与在线教学平台、学习管理系统（Learning Management System, LMS）或学校课程平台进行集成，实现身份认证、课程同步、作答数据自动采集与班级学情可视化，从而提升系统的真实部署价值。

6.5 未来工作

基于当前系统设计与实验结果，未来可从以下方向进一步开展研究与优化：

1. 引入真实课堂环境中的学生使用数据，开展更大规模、更长周期的系统效果验证；
2. 基于真实作答数据优化 BKT 参数，探索知识点级、学生级的个性化知识追踪方法；
3. 在数据规模足够的前提下，对比 BKT 与 DKT 等深度知识追踪模型在实时性与精度上的差异；

4. 进一步完善学习状态写回与图结构表达机制，在课程知识图谱基础上探索更完整的学生能力图谱扩展方案；
5. 推进 AI 视频模块从“工作流原型验证”向“更高质量的视频渲染生成”扩展；
6. 完善多课程迁移机制，探索知识图谱模板化构建、题库快速映射以及课程资源自动接入方法；
7. 引入更多教育学评价指标，如路径合理性感知、系统可用性评价以及学习收益变化等。

6.6 本章小结

本章围绕系统有效性、局限性、适用性与扩展性进行了讨论。分析表明，本文系统在可靠问答方面已经具备较明确的实证基础，在个性化学习闭环方面则完成了较完整的工程原型设计与功能验证框架。同时，本文也主动指出了系统在真实教学验证、参数学习、视频质量优化与多课程扩展方面的不足。上述讨论有助于明确本文工作的边界，并为后续研究提供方向。

7 总结与展望

7.1 研究工作总结

本文围绕课程学习辅助场景，设计并实现了一套融合检索增强生成、课程知识图谱与知识追踪的 AI 助教系统。本文面向课程学习全过程，构建了覆盖“答疑—练习—诊断—推荐—资源供给”的个性化学习支持系统，形成了较完整的教学辅助解决方案。

在可靠问答方面，本文构建了融合“RAG + 课程知识图谱”的课程问答方案。通过课程知识库检索、Parent-Child 分段、混合检索、重排序以及知识图谱增强检索机制，系统能够在课程问答场景中生成带引用、可追溯且具备一定结构解释能力的回答。相关对照实验表明，融合课程知识图谱的问答方案在引用准确率、引用率与知识覆盖效果方面均优于基线方案。

在知识表示方面，本文构建了面向《机器学习》课程的课程知识图谱。该图谱用于表达课程内容、知识点结构、题目关联关系以及知识点之间的先修依赖关系，从而为课程问答增强、题目组织、学习路径规划与知识导航提供统一的结构基础。与此同时，本文围绕学生学习状态分析结果提出了学习状态可视化与能力图谱扩展设计思路，用于支撑后续更细粒度的学习状态表达与图结构扩展。

在学习状态建模方面，本文采用贝叶斯知识追踪（BKT）作为核心方法，对学生知识点掌握概率进行可解释建模，并将该结果进一步用于学情报告、个性化出题与学习路径规划。相较于将核心决策完全交给大语言模型的做法，本文通过“工作流编排 + 后端确定性算法”的方式实现解耦，将大语言模型主要限定在结构化解析、解释与排版层，而将掌握度更新、题库筛题、路径评分等关键逻辑交由可复现的算法与数据库查询完成。

在个性化学习支持方面，本文设计并实现了学情报告与学习状态分析模块、个性化出题模块、个性化学习路径规划模块、学习状态可视化模块以及 AI 视频生成工作流模块。这些模块共同构成了系统面向学习过程支持的关键组成部分。其中，学情报告模块采用“数据库统计 + BKT 掌握度估计 + Markdown 报告生成”的链路；个性化出题模块坚持“题目本体来自已审核题库”的原则；学习路径规划模块结合掌握度与先修关系生成可解释路径；AI 视频模块则围绕教学文本输入，构建了从口播稿生成、结构化脚本生成到语音、动画与视频拼接结果的多阶段工作流原型。

在实验与验证方面，本文针对可靠问答模块开展了定量对照实验，并针对个性化学习支持模块与 AI 视频生成模块开展了原型级功能验证。实验与验证结果表明，系统在课程问答准确性、学习支持能力与工程可实现性方面具有一定可行性。

总体来看，本文完成了一套面向本科课程场景的 AI 助教系统设计与原型实现，构建了具备学习状态建模、个性化推荐与教学资源生成能力的课程级智能助教系统。

7.2 主要创新点

结合前文系统设计、实验分析与原型验证结果，本文的创新点主要体现在以下三个方面：

第一，面向本科单课程教学场景，构建了融合检索增强生成、课程知识图谱与 BKT 知识追踪的课程级 AI 助教闭环架构。与现有研究中仅关注问答增强或单点个性化支持的方案不同，本文围绕“可靠问答—学习状态建模—个性化推荐”三类核心任务进行统一组织，将课程知识结构、学生学习状态与学习支持流程纳入同一系统框架中，从而形成面向课程学习过程的闭环式支持路径。该创新点不仅体现在系统总体架构设计上，也体现在问答模块、学习状态分析模块、个性化出题模块与学习路径规划模块之间的数据联动关系上。

第二，设计了“工作流编排 + 后端确定性算法”的解耦式实现范式。相较于将核心决策完全交由大语言模型端到端完成的实现方式，本文将大语言模型主要限定在结构化解析、自然语言生成与结果排版等环节，而将知识点掌握度更新、题库筛选、先修关系校验与路径排序等关键逻辑交由后端确定性算法、数据库查询与工作流控制完成。该设计增强了系统在教学场景下的可控性、可解释性与可复现性，也为后续模块扩展与工程落地提供了更稳定的实现基础。

第三，提出了基于“掌握度 + 先修关系”双重约束的可解释个性化推荐机制。本文并未将个性化推荐简单建立在静态规则或单次问答结果之上，而是将 BKT 模型输出的知识点掌握度与课程知识图谱中的先修依赖关系结合起来，分别用于个性化出题的筛题策略与学习路径规划的优先级排序。相较于仅依据规则匹配或仅依赖模型生成的推荐方式，该机制能够使推荐结果更符合课程知识逻辑，同时保留一定的解释能力与可追溯性。

此外，本文还以工作流原型方式扩展了教学资源 AI 生成功能，围绕教学文本输入构建了从口播稿生成、结构化脚本生成到语音、动画与视频拼接的多阶段链路，为课程级 AI 助教系统在“资源供给”层面的后续扩展提供了可实现的工程原型。

需要说明的是，本文的创新更多体现在面向课程教学场景的系统架构设计、模块协同组织与工程落地方式上，而非提出全新的底层算法模型。其核心价值在于围绕本科单课程场景，将可靠问答、学习状态建模、可解释推荐与工作流工程实现进行有机整合，并形成了较完整的课程级 AI 助教原型系统。

7.3 不足与展望

尽管本文完成了系统设计与初步验证，但仍存在以下不足：

1. 个性化模块当前主要完成了全链路设计与原型级功能验证，尚未在真实教学环境中开展大规模用户实验；
2. BKT 模型当前采用全局固定参数初始化，尚未实现知识点级或学生级的个性化参数学习；

3. AI 视频模块当前已完成多阶段工作流原型验证，但在生成质量、自动化程度与案例覆盖范围方面仍有待提升；
4. 系统当前主要适配《机器学习》单门课程，尚未完成多课程场景下的快速扩展与模板化迁移；
5. 评价指标体系仍以工程验证与原型功能可用性为主，教育学层面的长期收益评价仍不充分。

未来可从以下方向进一步改进：

1. 引入真实教学场景下的学生作答与交互数据，开展更大规模的系统评估；
2. 优化 BKT 参数估计方法，探索与 DKT 等深度知识追踪模型的比较与结合；
3. 在课程知识图谱基础上，进一步完善学习状态写回与图结构表达机制，探索更完整的学生能力图谱扩展方案；
4. 推进 AI 视频模块从“工作流原型验证”向“更高质量的视频渲染生成”扩展；
5. 拓展多课程扩展机制，研究知识图谱模板化构建、题库快速映射以及课程快速迁移方法；
6. 完善系统评价体系，引入用户主观评分、推荐路径合理性评价以及更细粒度的系统性能指标。

7.4 总结

综合来看，本文所提出的 AI 助教系统不仅覆盖课程问答功能，还围绕课程知识结构、学生学习状态与个性化学习支持进行了系统设计与实现。通过将检索增强生成、课程知识图谱、贝叶斯知识追踪与工作流编排进行有机整合，本文为本科课程场景下智能助教系统的设计提供了一种较为完整、可落地且具有可解释性的技术路径。该工作既为当前课程教学中的智能辅助提供了原型参考，也为后续相关研究与系统扩展奠定了基础。

参考文献

[1] DONG S, ZOLFAGHARI V, PETROVIĆ N, et al. Knowledge-graph based RAG system evaluation framework[A/OL]. 2025[2026-03-24]. https://arxiv.org/abs/2510.02549.

[2] 高宏斌. 基于大语言模型的智能助教应用开发与性能评估[D]. 北京: 北京邮电大学, 2025.

[3] 孟瑶瑶. 融合大语言模型与知识图谱的创新创业实践课程 AI 助教研究与设计[D/OL]. 南昌: 江西财经大学, 2025[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[4] OPOKU D O, SHENG M, ZHANG Y. DO-RAG: a domain-specific QA framework using knowledge graph-enhanced retrieval-augmented generation[A/OL]. 2025[2026-03-24]. https://arxiv.org/abs/2505.17058. DOI: 10.48550/arXiv.2505.17058.

[5] WANG L, MA C, FENG X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J/OL]. Frontiers of Computer Science, 2025, 0(0): 1-42[2026-03-24]. https://link.springer.com/article/10.1007/s11704-024-40231-1.

[6] 于子轩. 基于大语言模型的课程知识图谱构建与应用[D/OL]. 石家庄: 河北师范大学, 2025[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[7] 李卓然. 融合多学习特征的深度知识追踪模型研究与应用[D/OL]. 兰州: 西北师范大学, 2024[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[8] 田雨茹. 基于知识图谱的个性化学习路径规划[D/OL]. 青岛: 中国石油大学 (华东), 2023[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[9] DONG C, YUAN Y, CHEN K, et al. How to build an adaptive AI tutor for any course using knowledge graph-enhanced retrieval-augmented generation (KG-RAG)[A/OL]. 2023[2026-03-24]. https://arxiv.org/abs/2311.17696. DOI: 10.48550/arXiv.2311.17696.

[10] WU Z, BAI H, ZHANG A, et al. Divide-or-conquer? which part should you distill your LLM?[A/OL]. 2024[2026-03-24]. https://arxiv.org/abs/2402.15000. DOI: 10.48550/arXiv.2402.15000.

[11] AMATRIAIN X. Prompt design and engineering: introduction and advanced methods [A/OL]. 2024[2026-03-24]. https://arxiv.org/abs/2401.14423. DOI: 10.48550/arXiv.2401.14423.

[12] LIANG X, GU Z. Fast think-on-graph: wider, deeper and faster reasoning of large language model on knowledge graph[A/OL]. 2025[2026-03-24]. https://github.com/dosonleung/FastToG. DOI: 10.48550/arXiv.2501.14300.

[13] 陆程飞. 大语言模型驱动的碳知识库构建与应用[J/OL]. 计算机系统应用, 2025, 34(12): 75-88[2026-03-24]. http://www.c-s-a.org.cn/1003-3254/10017.html. DOI:

10.15888/j.cnki.csa.010017.

[14] ZHENG Y, YANG D, LI J, et al. Less is more: denoising knowledge graphs for retrieval augmented generation[A/OL]. 2025[2026-03-24]. https://github.com/157114/Denoise. DOI: 10.48550/arXiv.2510.14271.

[15] PUSCH L, COURTIOL A, CONRAD T. A human-in-the-loop, LLM-centered architecture for knowledge-graph question answering[A/OL]. 2026[2026-03-24]. https://git.zib.de/lpusch/talk2cypher. DOI: 10.48550/arXiv.2602.05512.

[16] UM K, YEOM K, YANG H, et al. RPO-RAG: aligning small LLMs with relation-aware preference optimization for knowledge graph question answering[C/OL]//Proceedings of the ACM Web Conference 2026 (WWW '26). Dubai, United Arab Emirates: ACM, 2026: 1-11[2026-03-24]. https://github.com/KaeHyun/RPO-RAG. DOI: 10.1145/3774904.3792730.

[17] 胡森. 融合学习行为与习题特征的图表示知识追踪模型[D/OL]. 武汉: 华中师范大学, 2024[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[18] 赵彦. 基于深度知识追踪的学习者知识掌握预测方法研究[D/OL]. 重庆: 重庆科技学院, 2023[2026-03-24]. https://www.cnki.net. DOI: 10.27800/d.cnki.gcqkj.2023.000345.

[19] 李珍. 基于知识图谱的自适应学习系统关键技术研究[D/OL]. 长春: 东北师范大学, 2019[2026-03-24]. https://www.cnki.net. DOI: 10.27011/d.cnki.gdbsu.2019.000001.

[20] 白玉帅. 个性化学习路径构建方法研究[D/OL]. 十堰: 湖北汽车工业学院, 2023[2026-03-24]. https://www.cnki.net. DOI: 10.27800/d.cnki.ghbqc.2023.000123.

[21] 高煜德. 基于领域知识库的检索增强问答系统研究与应用[D/OL]. 北京: 北京邮电大学, 2025[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[22] 吴晓桐. 基于大语言模型的信息技术学科智能教学助手设计与开发[D/OL]. 广州: 广东技术师范大学, 2025[2026-03-24]. https://www.cnki.net. DOI: 10.27800/d.cnki.ggdsf.2025.000001.

[23] YAO F, CHANG S, GAO W, et al. Conversational learning diagnosis via reasoning: multi-turn interactive learning[A/OL]. 2026[2026-03-24]. https://github.com/fannazya/ParLD. DOI: 10.48550/arXiv.2603.03236.

[24] 周燕萍. 基于大模型赋能的个性化学习路径优化研究[J/OL]. 办公自动化, 2026, 31(4): 118[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[25] 顾恒年, 周东岱, 董晓晓, 等. 人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架研究[J/OL]. 电化教育研究, 2025, 46(12): 95-103[2026-03-24]. https://www.cnki.net. DOI: 10.13811/j.cnki.eer.2025.12.012.

[26] 邹琴, 谭超, 吴同, 等. 知识图谱与 AI 融合驱动下仪器分析实验课程的教学改革与实践[J/OL]. 职业教育发展, 2026, 15(2): 31-36[2026-03-24]. https://www.hanspub.org/journal/ve. DOI: 10.12677/ve.2026.152063.

[27] 黄诗雯, 刘朝晖, 罗凌云, 等. 融合行为和遗忘因素的贝叶斯知识追踪模型研究[J/OL]. 计算机应用研究, 2021, 38(7): 1993-1997[2026-03-24]. https://www.cnki.net. DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2020.10.0356.

[28] ABDELMAGIED M, CHATTI M A, JOARDER S, et al. Leveraging graph retrieval-augmented generation to support learners' understanding of knowledge concepts in MOOCs[A/OL]. 2025[2026-03-24]. https://arxiv.org/abs/2505.10074. DOI: 10.48550/arXiv.2505.10074.

[29] HU Y, ZHU J, TANG L, et al. ReMindRAG: low-cost LLM-guided knowledge graph traversal for efficient RAG[C/OL]//Proceedings of the 39th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025). New Orleans, LA, USA: NeurIPS Foundation, 2025[2026-03-24]. https://github.com/kilgrims/ReMindRAG. DOI: 10.48550/arXiv.2510.13193.

[30] 任世远. 基于知识点间关系和问题区分度的深度知识追踪算法研究及其应用[D/OL]. 重庆: 西南大学, 2024[2026-03-24]. https://www.cnki.net.

[31] 李军佳, 蔡国永. 基于混合检索与提示词优化的增强生成框架及其应用[J/OL]. 计算机时代, 2026, 待补充(01): 40-46[2026-03-27]. https://www.cnki.net. DOI: 10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2026.01.008.

[32] 杨冬菊, 杨坤. 基于关键词抽取和混合检索的领域问答对齐优化方法[J/OL]. 北方工业大学学报, 2025, 37(01): 52-62[2026-03-27]. https://www.cnki.net.

致　谢